

1 サブレット/JSP とは

問題 1

ブラウザはネットワークを通じて、Web サーバにデータを要求します。この要求のことを何と呼ぶか答えなさい。

A. リクエスト

問題 2

Web サーバはリクエストを受け取ると、要求されたデータを、ネットワークを通じてブラウザに送信します。この応答のことを何と呼ぶか答えなさい。

A. レスポンス

問題 3

問題 1、問題 2 の通信は何という通信プロトコルに基づいて行われているか答えなさい。

A. HTTP

問題 4

問題 1 の要求するデータは何という文字列を使って指定するか、答えなさい。

A. URL

問題 5

ユーザの違いやユーザの操作によって内容が変化しない Web ページのことを何というか、答えなさい。

A. 静的 Web ページ

問題 6

ユーザの違いやユーザの操作によって内容が変化する Web ページのことを何というか、答えなさい。

A. 動的 Web ページ

問題 7

問題 6 の Web ページを生成する仕組みそのものを何と呼ぶか、答えなさい。

A. Web アプリケーション

問題 8

サブレットや JSP の実行には、Web サーバに加えて何と呼ばれるアプリケーションが必要か、答えなさい。

A. Web コンテナ

問題 9

Web サーバや問題 8 などの機能を含む Java のサーバサイドアプリケーションを実行するサーバは何と呼ぶか、答えなさい。

A. JavaEE アプリケーション

問題 10

Java には 3 つのエディションがある。そのうち、標準のエディションを何と呼ぶか、答えなさい。

A. JavaSE

問題 11

Java には 3 つのエディションがある。そのうち、企業用のシステムを開発するためのエディションを何と呼ぶか、答えなさい。

A. JavaEE

問題 12

Java には 3 つのエディションがある。そのうち、組み込み用のエディションを何と呼ぶか、答えなさい。

A. JavaME

問題 13

サーブレット/JSP はどのエディションに含まれる機能が答えなさい。

A. JavaEE

問題 14

問題 11 のエディションは古い名前と新しい名前がある。両方答えなさい。

A. JavaEE/JakartaEE

問題 15

標準の Java のエディションの最新 Ver はいくつであるか答えなさい。

A. JavaSE21

問題 16

JSP を略さずにいうとなんであるか答えなさい。

A. JavaServerPage

問題 17

Web アプリケーションは MVC パターンを用いて実装されることが多いです。MVC パターンの“M”とは、何のことを指し、サーブレット/JSP を用いたアプリケーションではどの機能が“M”に当たるのか答えなさい。

A. モデル JavaBeans

問題 18

Web アプリケーションは MVC パターンを用いて実装されることが多いです。MVC パターンの“V”とは、何のことを指し、サーブレット/JSP を用いたアプリケーションではどの機能が“V”に当たるのか答えなさい。

A. ビュー JSP

問題 19

Web アプリケーションは MVC パターンを用いて実装されることが多いです。MVC パターンの“C”とは、何のことを指し、サーブレット/JSP を用いたアプリケーションではどの機能が“C”に当たるのか答えなさい。

A. コントローラー Servlet

2 開発環境の準備

問題 1

IBM が開発した統合開発環境 (IDE) のことを何と呼ぶか、答えなさい。

A. Eclipse

問題 2

問題 1 の開発環境には、JDK や Tomcat など開発に必要な実行環境やアプリケーションが一通り含まれており、他のソフトを別途用意する必要はない。正しいか正しくないかで答えなさい。

A. 正しい

問題 3

問題 1 の開発環境上で開発案件を管理する単位のことを何と呼ぶか、答えなさい。

A. プロジェクト

問題 4

Web アプリケーションを作成するために、作成するプロジェクトはどの種類のプロジェクトであるか答えなさい。

A. 動的 Web プロジェクト

問題 5

問題 4 のプロジェクト上で、サーブレットなどの Java のソースファイルを格納するためのフォルダを何と呼ぶか答えなさい。

A. src/main/java

問題 6

問題 4 のプロジェクト上で、HTML や JSP など、Web サイト上で公開するファイルを格納するためのフォルダを何と呼ぶか答えなさい。

A. src/main/webapp

問題 7

問題 1 の開発環境上に「kadai」という名前のプロジェクトを作成しなさい。

3 サブレットのコンパイルと実行

問題 1

個々の Web アプリケーションのことを何と呼ぶか答えなさい。

A. コンテキスト

問題 2

個々の Web アプリケーションを表すパスのことを何と呼ぶか答えなさい。

A. コンテキストパス

問題 3

Web アプリケーションにおける最上位パスのことを何と呼ぶか答えなさい。

A. コンテキストルート

問題 4

http や https といった URL スキームから始まる URL のことを何と呼ぶか答えなさい。

A. 絶対URL

問題 5

URL スキームから始まらない URL は相対 URL という。相対 URL のうち/から始まらない URL のことを何と呼ぶか答えなさい。

A. ドキュメント相対URL

問題 6

URL スキームから始まらない URL は相対 URL という。相対 URL のうち/から始まる URL のことを何と呼ぶか答えなさい。

A. サイトルート相対URL

問題 7

存在しないファイルの URL をブラウザで開くと発生するエラーのステータスコードを答えなさい。

A. 404

問題 8

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトにウェルカムファイルを作成しなさい。内容は以下とする。
内容 : Hello !

4 サブレットの基本

問題 1

サブレットはどのクラスを継承して作成すべきか答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServlet`

問題 2

サブレットクラスのアクセス修飾子は何にすべきか答えなさい。

A. `public`

問題 3

サブレットクラスには、2つのメソッドうちどちらかをオーバーライドしなければならない。その2つのメソッドを答えなさい。

A. `doGet/doPost`

問題 4

サブレットクラスは特定の URL でアクセスされたときに実行されるように設定する。設定するための方法2種を答えなさい。

A. `WebServlet` アノテーション/`Web.xml`

問題 5

問題 5 のうち、設定ファイルを記述して設定する方法を取った場合に使用する設定ファイルの名前を答えなさい。

A. `Web.xml`

問題 6

問題 5 のうち、設定ファイルを使用しない場合にインポートしなければならないクラスは何か答えなさい。

A. `jakarta.servlet.annotation.WebServlet`

問題 7

問題 6 のクラスを用いて URL パターンを指定する場合、どの場所に設定を記述するか答えなさい。

A. クラス宣言の直前

問題 8

HTTP で使えるリクエストで最も基本的なリクエストで、ブラウザで URL を指定したときにも使用されるリクエストは何か、答えなさい。

A. `get`

問題 9

問題 8 のリクエストでアクセスされたときに呼び出されるサブレットクラスのメソッドは何か、答えなさい。

A. `doGet`

問題 10

問題 8 とは別の HTTP でよく使われるリクエストは何か、答えなさい。

A. `post`

問題 11

問題 10 のリクエストでアクセスされたときに呼び出されるサブレットクラスのメソッドは何か、答えなさい。

A. `doPost`

問題 12

問題 9、11 のメソッドの 2 つの引数はそれぞれ何インターフェースのオブジェクトか、答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletRequest` / `jakarta.servlet.http.HttpServletResponse`

問題 13

レスポンスの文字コードを指定するときに使用するメソッドを答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletResponse.setContentType()`

問題 14

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の文章を画面に表示するサーブレットクラス `chap4/mondai14` を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap4/mondai14>

文章 : Question No.14 is over! good job.

問題 15

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の文章を画面に表示するサーブレットクラス `chap4/mondai15` を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap4/mondai15>

文章 : 問題 1 5 はこれにてクリア！お疲れ様でした。

問題 16

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の内容を画面に表示するサーブレットクラス `chap4/mondai16` を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap4/mondai16>

内容 : Question No.16 is over! good job.

: Mon Apr 10 21:21:18 JST 2023 (実行時の日時)

問題 17

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の内容を画面に表示するサーブレットクラス `chap4/mondai17` を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap4/mondai17>

内容 : 問題 1 7 はこれにてクリア！お疲れ様でした。

: 2023 年 4 月 10 日 (月) 21:45:21 (実行時の日時)

5 サブレットによるリクエストの処理

問題 1

リクエストは、ブラウザ上からユーザが入力したデータを付加して送信することができる。このデータのこ
と何と呼ぶか答えなさい。

A. リクエストパラメータ

問題 2

問題 1 のデータをサブレットで取得するためにどのインターフェースの何メソッドを使うのか答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletRequest.getParameter()`

問題 3

問題 2 のメソッドの戻り値の型を答えなさい。

A. `String`

問題 4

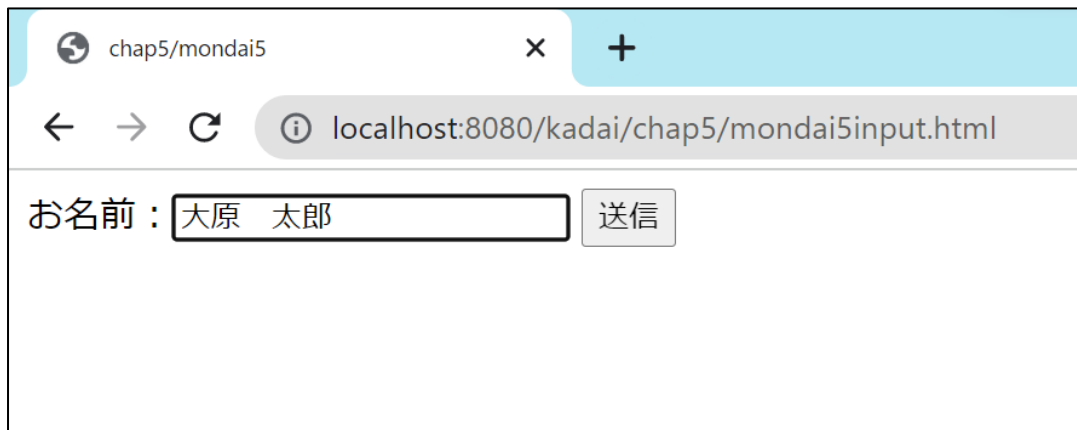
問題 1 のデータを取得する際に、文字コードを指定するメソッドはどのインターフェースの何メソッドを使う
のか答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletRequest.setCharacterEncoding()`

問題 5

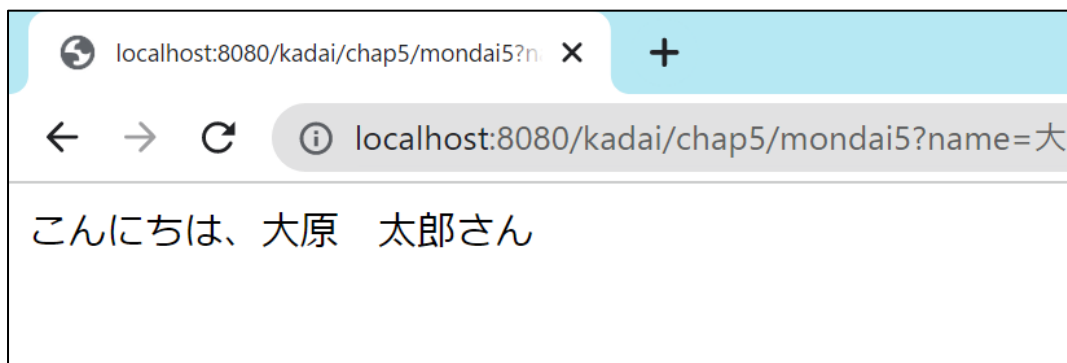
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示す
るサブレットクラス `chap5/mondai5.java` を作成しなさい。

入力用のページ：



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'chap5/mondai5'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai5input.html'. The page content includes a label 'お名前：' followed by a text input field containing '大原 太郎' and a '送信' (Send) button.

サブレットクラスの出力結果

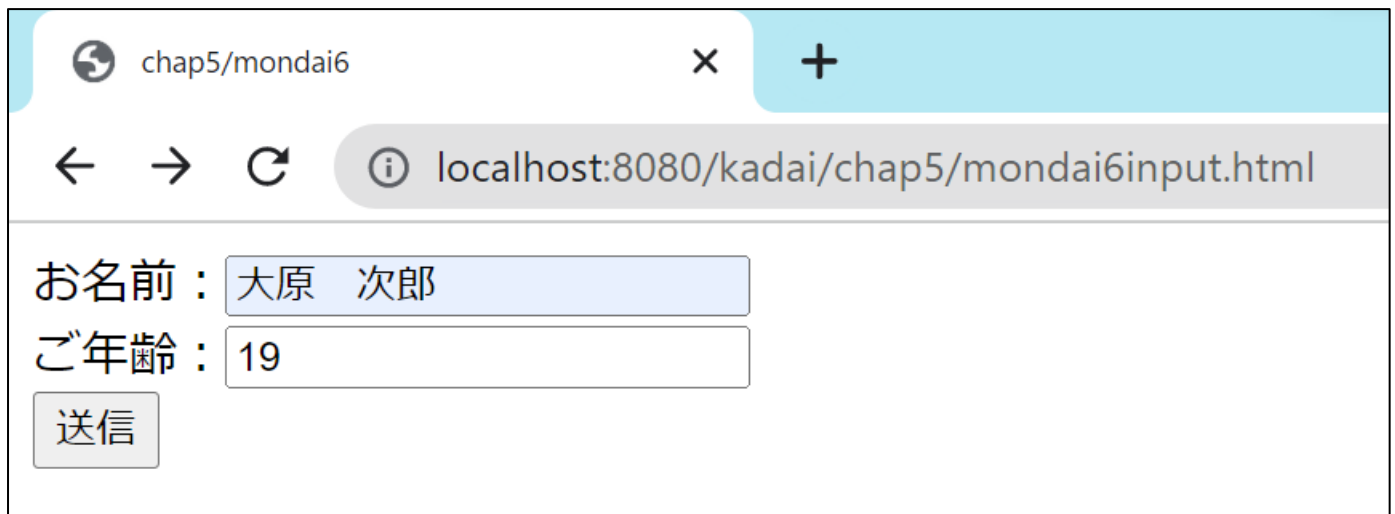


The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai5?name=大'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai5?name=大'. The page content displays the text 'こんにちは、大原 太郎さん' (Hello, Mr. Ohara).

問題 6

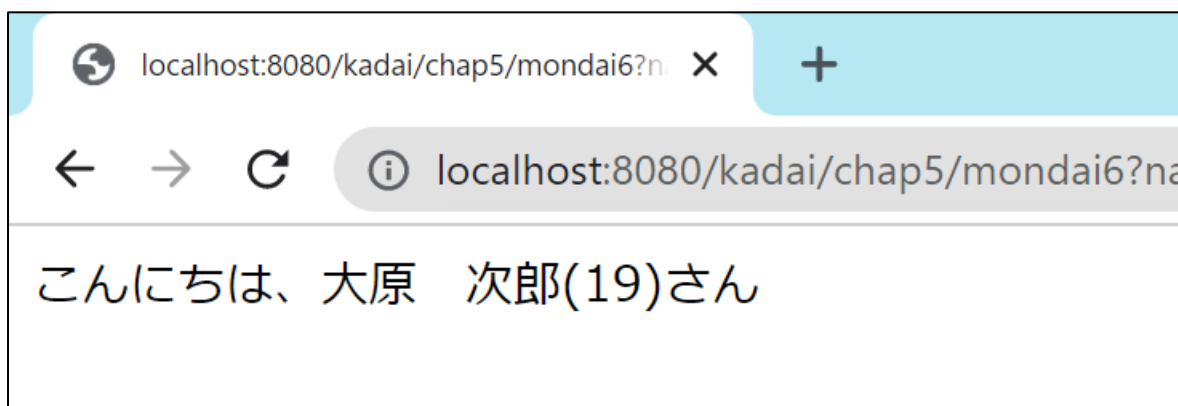
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って処理して、表示するサーブレットクラス chap5/mondai6.java を作成しなさい。

入力用のページ：



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'chap5/mondai6'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai6input.html'. The page content includes two text input fields: the first is labeled 'お名前:' and contains the text '大原 次郎'; the second is labeled 'ご年齢:' and contains the text '19'. Below these fields is a button labeled '送信' (Send).

サーブレットクラスの出力結果

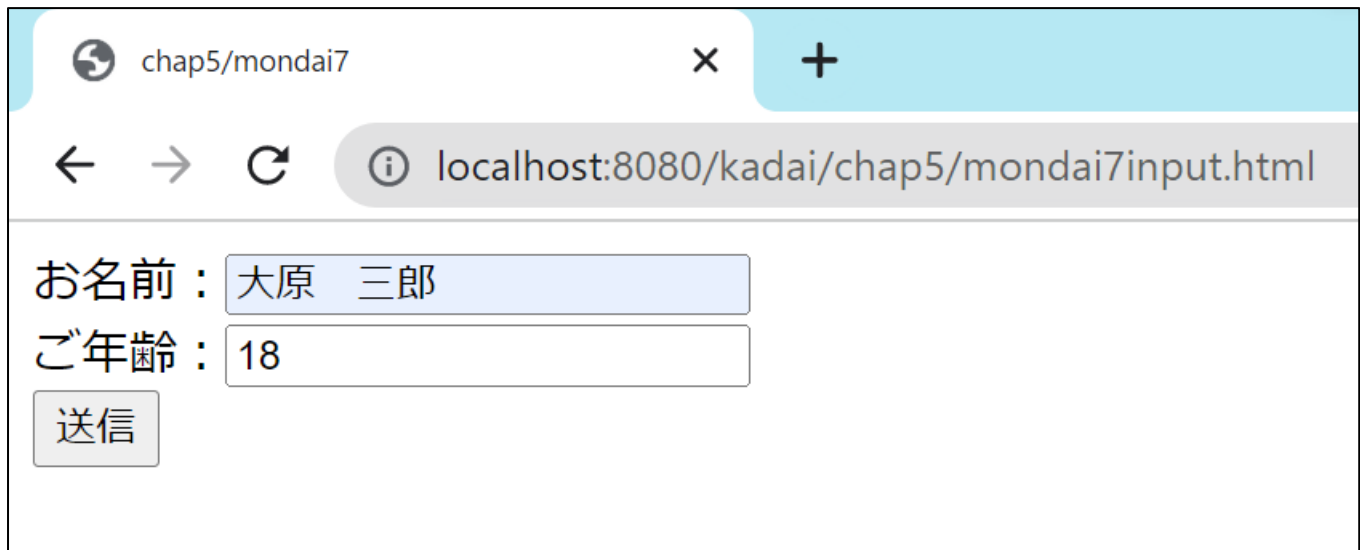


The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai6?na'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai6?na'. The page content displays the text 'こんにちは、大原 次郎(19)さん' (Hello, Mr. Haruhiko (19)).

問題 7

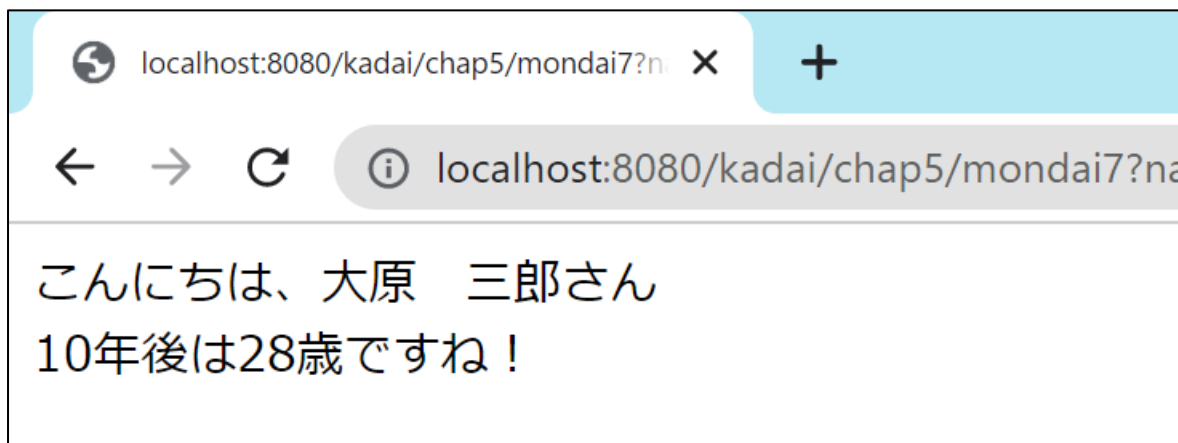
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示するサーブレットクラス `chap5/mondai7.java` を作成しなさい。

入力用のページ：



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "chap5/mondai7". The address bar displays "localhost:8080/kadai/chap5/mondai7input.html". The page content includes two input fields: "お名前：" (Name) with the value "大原 三郎" (Hara Sanjiro) and "ご年齢：" (Age) with the value "18". Below these fields is a "送信" (Send) button.

サーブレットクラスの出力結果

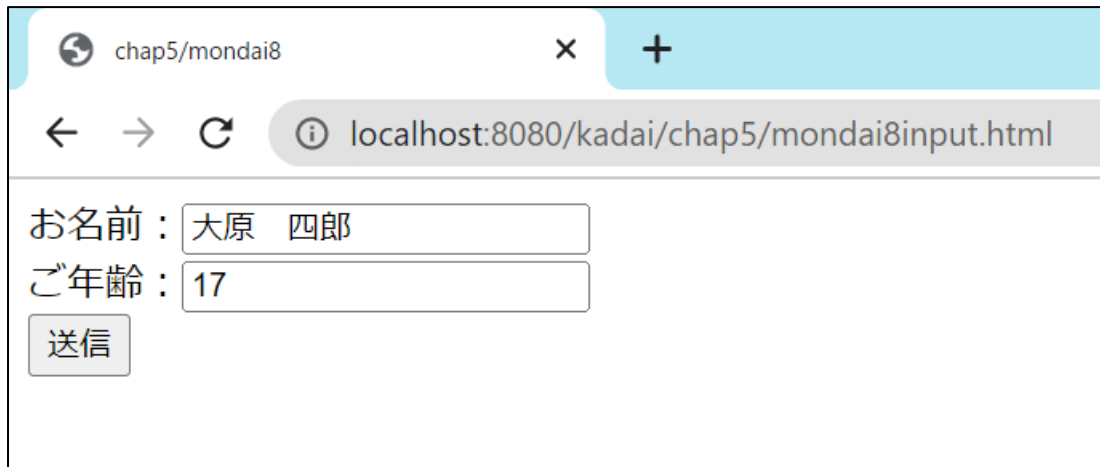


The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "localhost:8080/kadai/chap5/mondai7?na". The address bar displays "localhost:8080/kadai/chap5/mondai7?na". The page content displays the output of the servlet: "こんにちは、大原 三郎さん" (Hello, Hara Sanjiro-san) and "10年後は28歳ですね！" (In 10 years, you will be 28 years old!).

問題 8

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示するサーブレットクラス `chap5/mondai8.java` を作成しなさい。

入力用のページ：(POST リクエスト)



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'chap5/mondai8'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai8input.html'. The page content includes a form with two input fields: 'お名前:' (Name) containing '大原 四郎' and 'ご年齢:' (Age) containing '17'. Below these fields is a '送信' (Send) button.

サーブレットクラスの出力結果



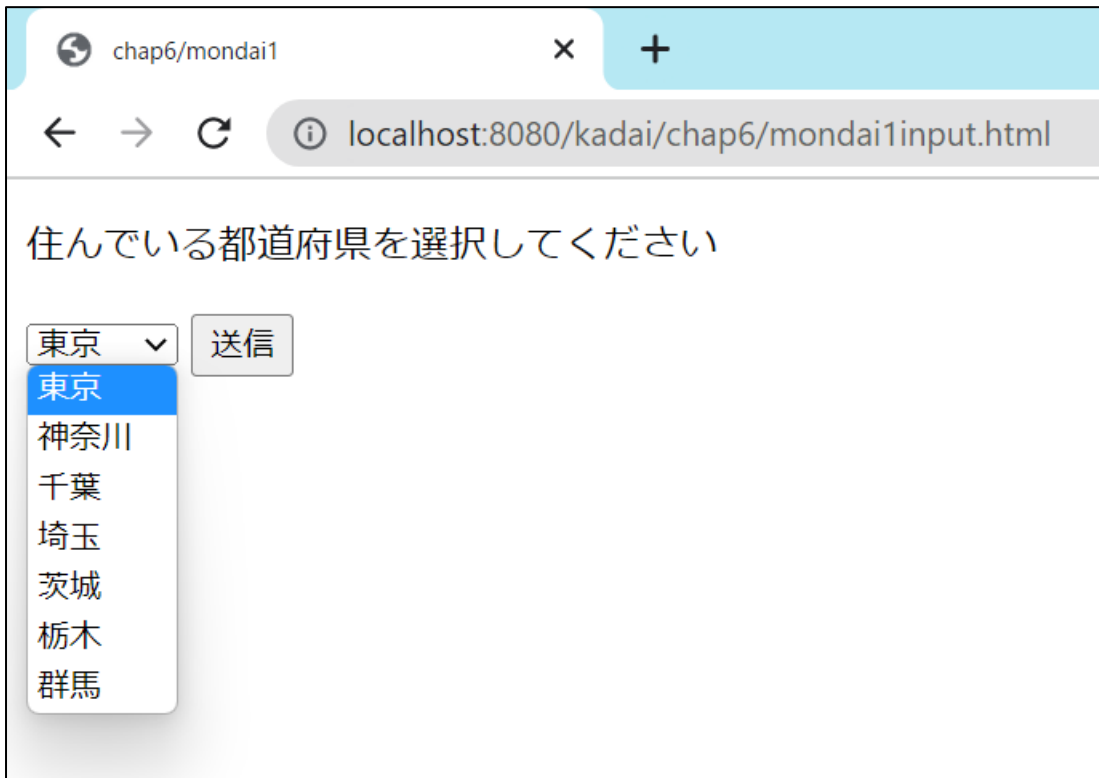
The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai8'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap5/mondai8'. The page content displays the message: 'こんにちは、大原 四郎(17)さん
postでも送信できましたね！' (Hello, Mr. Ohara Shiro (17)!
You can also send via post!).

6 いろいろなリクエストパラメータ

問題 1

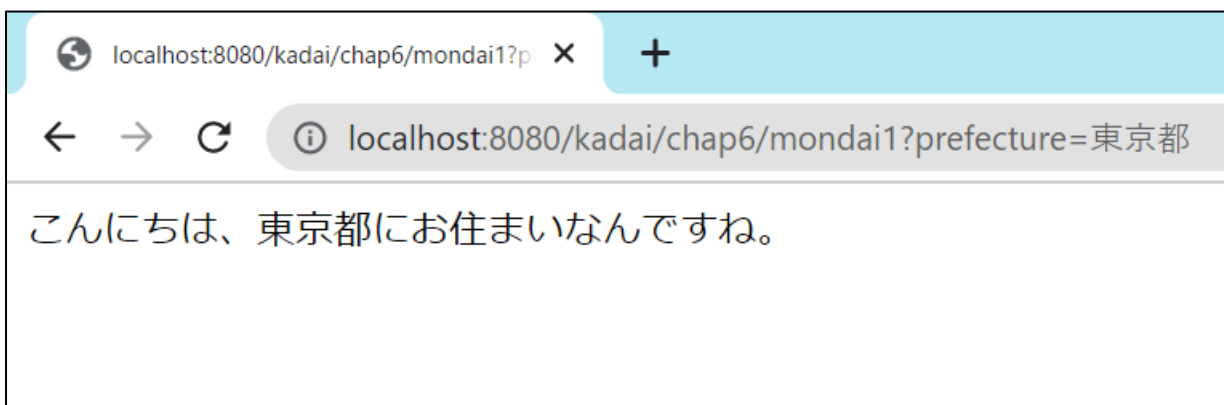
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示するサーブレットクラス `chap6/mondai1.java` を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/kadai/chap6/mondai1input.html`. The page content includes the instruction "住んでいる都道府県を選択してください" (Please select the prefecture you live in). Below this is a dropdown menu with "東京" (Tokyo) selected, and a "送信" (Send) button. The dropdown menu is open, showing a list of prefectures: 東京, 神奈川, 千葉, 埼玉, 茨城, 栃木, and 群馬.

サーブレットクラスの出力結果

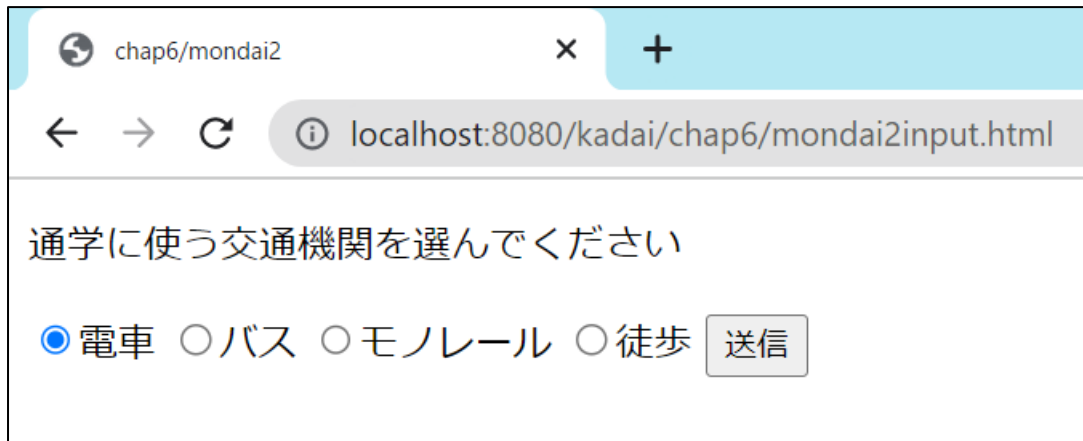


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/kadai/chap6/mondai1?prefecture=東京都`. The page content displays the message "こんにちは、東京都にお住まいなんですね。" (Hello, it seems you live in Tokyo).

問題 2

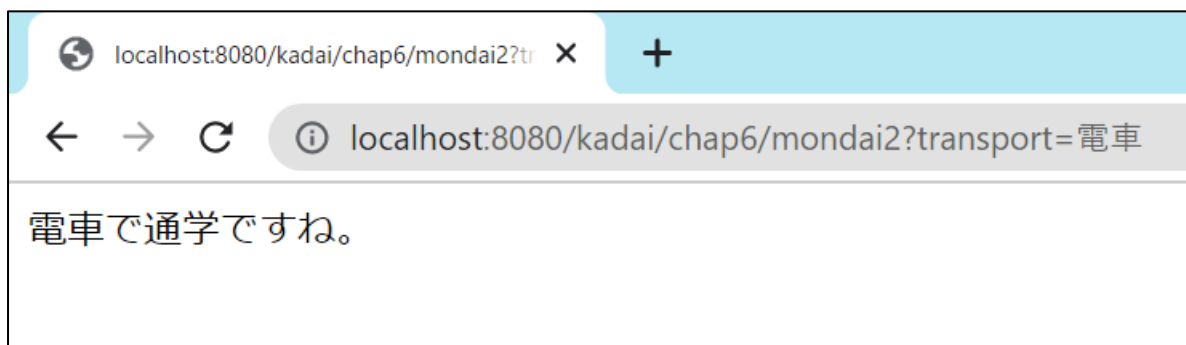
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示するサーブレットクラス `chap6/mondai2.java` を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "chap6/mondai2". The address bar displays "localhost:8080/kadai/chap6/mondai2input.html". The main content area contains the text "通学に使う交通機関を選んでください" (Please select the mode of transport you use for commuting). Below this text are four radio buttons: "電車" (Train), "バス" (Bus), "モノレール" (Monorail), and "徒歩" (Walking). The "電車" option is selected. To the right of these options is a button labeled "送信" (Send).

サーブレットクラスの出力結果

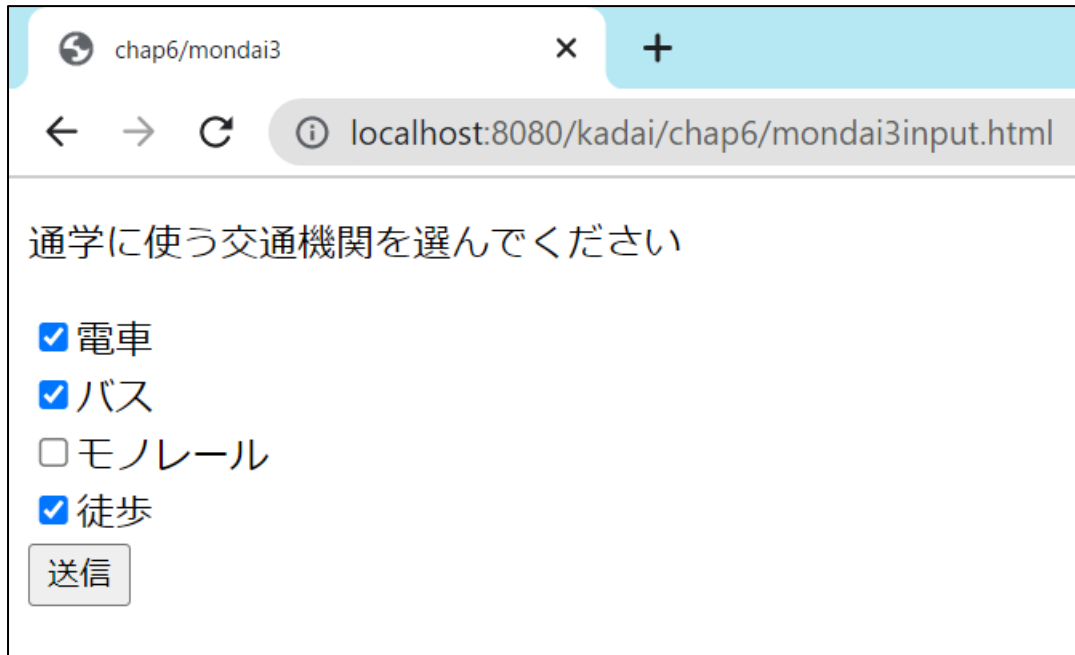


The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "localhost:8080/kadai/chap6/mondai2?tr". The address bar displays "localhost:8080/kadai/chap6/mondai2?transport=電車". The main content area contains the text "電車で通学ですね。" (You are commuting by train, right?).

問題 3

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示するサーブレットクラス `chap6/mondai3.java` を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



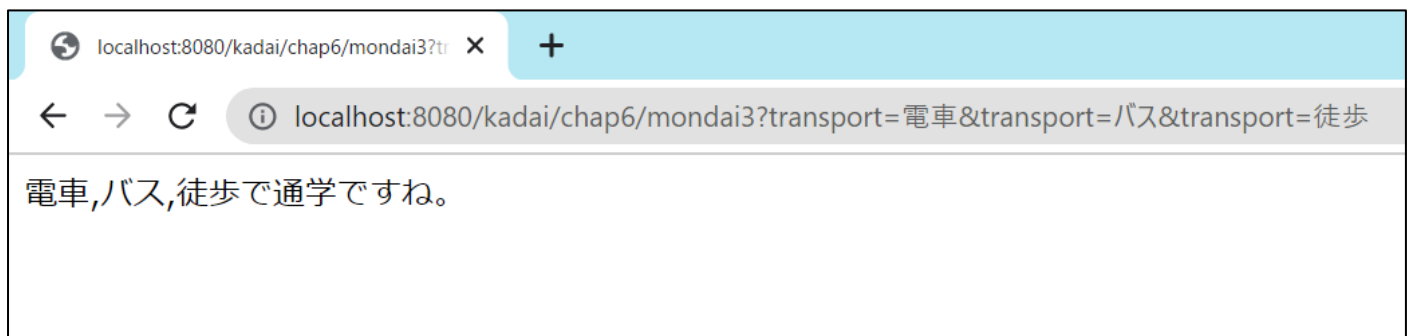
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/kadai/chap6/mondai3input.html`. The page content is as follows:

通学に使う交通機関を選んでください

- ☒ 電車
- ☒ バス
- ☐ モノレール
- ☒ 徒歩

送信

サーブレットクラスの出力結果



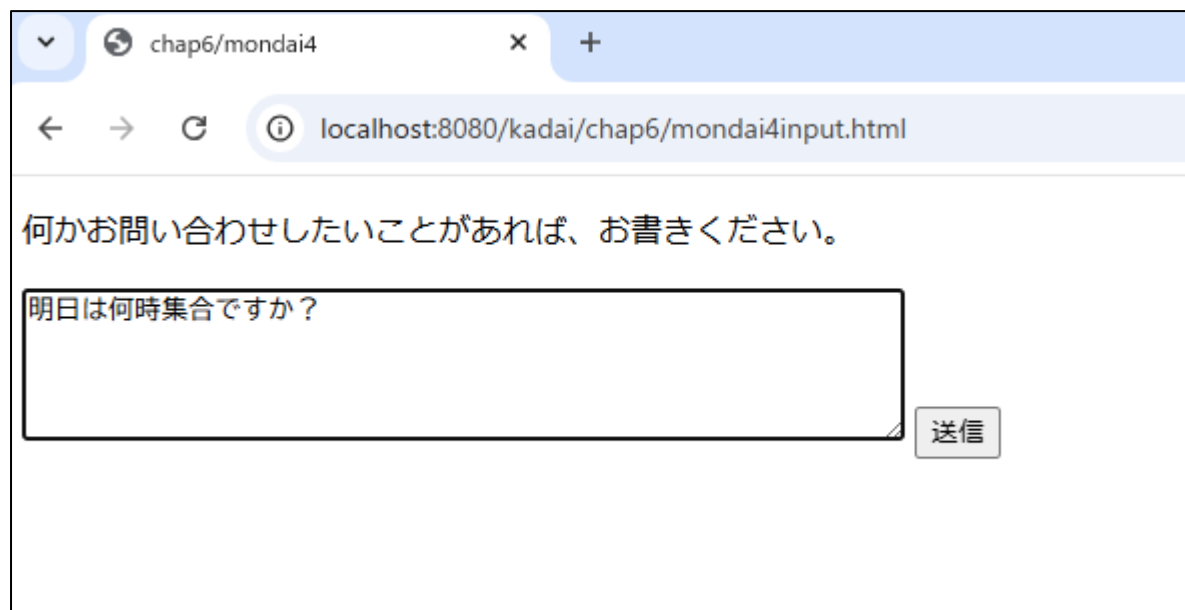
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/kadai/chap6/mondai3?transport=電車&transport=バス&transport=徒歩`. The page content is as follows:

電車,バス,徒歩で通学ですね。

問題 4

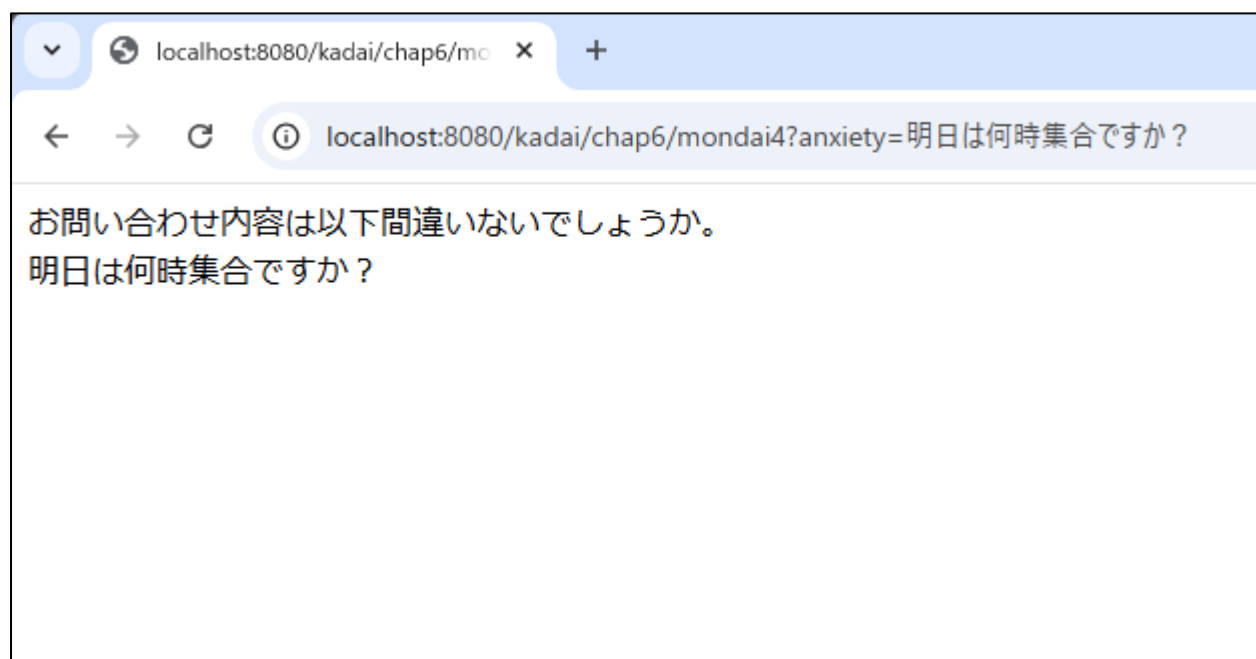
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示するサーブレットクラス `chap6/mondai4.java` を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/kadai/chap6/mondai4input.html`. The page content includes the text "何かお問い合わせしたいことがあれば、お書きください。" followed by a text input field containing the text "明日は何時集合ですか？". To the right of the input field is a button labeled "送信".

サーブレットクラスの出力結果



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/kadai/chap6/mondai4?anxiety=明日は何時集合ですか？`. The page content includes the text "お問い合わせ内容は以下間違いないでしょうか。" followed by the text "明日は何時集合ですか？".

問題 5

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示するサーブレットクラス chap6/mondai5.java を作成しなさい。(ヒント: dl, dt, dd タグを使います。)

入力用のページ: (GET リクエスト)

chap6/mondai4 x +

localhost:8080/kadai/chap6/mondai5input.html

お名前: 大原 次郎

ご年齢: 17

住んでいる都道府県を選択してください

東京 v

通学に使う交通機関を選んでください

☒ 電車

☒ バス

☐ モノレール

☐ 徒歩

何かお問い合わせしたいことがあれば、お書きください。

乗っているバスがいつも遅延して困っています。

送信

サーブレットクラスの出力結果

localhost:8080/kadai/chap6/mondai5?n x +

localhost:8080/kadai/chap6/mondai5?name=大原%E3%80%80次郎&age=

ご入力頂いた内容の確認です。よろしければ、下の登録ボタンを押してください。

お名前:
大原 次郎

ご年齢:
17

お住まい:
東京都

利用交通機関:
電車,バス

お問い合わせ内容:
乗っているバスがいつも遅延して困っています。

登録

7 JSP の基本

問題 1

ブラウザが JSP ファイルの URL を開くと、アプリケーションサーバーは JSP ファイルから何にコンパイルするのか答えなさい。

A. Servlet

問題 2

JSP から生成されたクラスファイルは、Servlet から生成されたクラスファイルと同じ場所に配置される。正しいか正しくないかで答えなさい。

A. 正しくない

問題 3

Servlet ファイルを修正した際、反映させるためにはサーバーの再起動が必要である。では、JSP ファイルを修正した際に反映させるには、サーバーの再起動は必要あるかどうか答えなさい。

A. 必要ない

問題 4

JSP の各種設定を行う機能の総称を何というか、答えなさい。

A. ディレクティブ

問題 5

JSP のコメントはどの記号を用いて記述するか答えなさい。

A. `<%-- --%>`

問題 6

JSP ファイルには JSP コメントはもちろん、HTML コメントも記述することができる。JSP コメントと HTML コメントの動作の違いを答えなさい。

A. Web ページ上で表示されるのが HTML コメント。されないのが JSP コメント

問題 7

問題 4 の機能のうち、JSP ファイルから別のファイル (HTML ファイルや別の JSP ファイル) を読み込むための機能を何というか答えなさい。

A. include ディレクティブ

問題 8

JSP ファイルに Java プログラムを記述する方法のひとつで、`<% %>` の記号を用いるものを何というか答えなさい。

A. スクリプトレット

問題 9

問題 8 の記述方法で、明示的に生成しなくても使用できるオブジェクトのことを何というか答えなさい。

A. 暗黙オブジェクト

問題 10

“式”と呼ばれる記述方法では、Java で記述した式の値を出力することができる。“式”の記述をするときは、どの記号を使うのか答えなさい。

A. `<%= %>`

問題 11

“宣言”と呼ばれる記述方法では、JSP ファイル内でメソッドや変数を宣言することができる。“宣言”の記述をするときは、どの記号を使うのか答えなさい。

A. <%! %>

問題 12

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の文章をスク립トレットで画面に表示する chap7/mondai12.jsp を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap7/mondai12.jsp>

文章 : Question No.12 is over! good job.

問題 13

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の文章を式で画面に表示する chap7/mondai13.jsp を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap7/mondai13.jsp>

文章 : 問題 13 はこれにてクリア！お疲れ様でした。

問題 14

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の内容を画面に表示する chap7/mondai14.jsp を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap7/mondai14.jsp>

内容 : Question No.14 is over! good job.

: Mon Apr 10 21:21:18 JST 2023 （実行時の日時）

問題 15

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに次の文章を式で画面に表示する chap7/mondai15.jsp を作成しなさい。

URL : <http://localhost:8080/kadai/chap7/mondai15.jsp>

文章 : 問題 15 はこれにてクリア！お疲れ様でした。

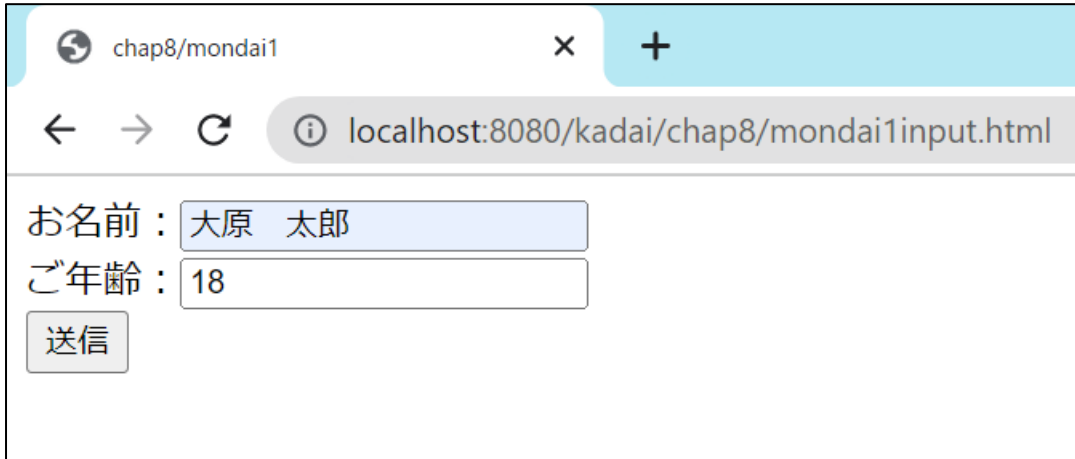
: 2023 年 4 月 10 日 (月) 21:45:21 （実行時の日時）

8 JSP によるリクエストの処理とエラーページ

問題 1

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示する JSP ファイル、mondai1.jsp 作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap8/mondai1input.html'. The page contains a form with two input fields: 'お名前' (Name) with the value '大原 太郎' and 'ご年齢' (Age) with the value '18'. Below the fields is a '送信' (Submit) button.

JSP の出力結果

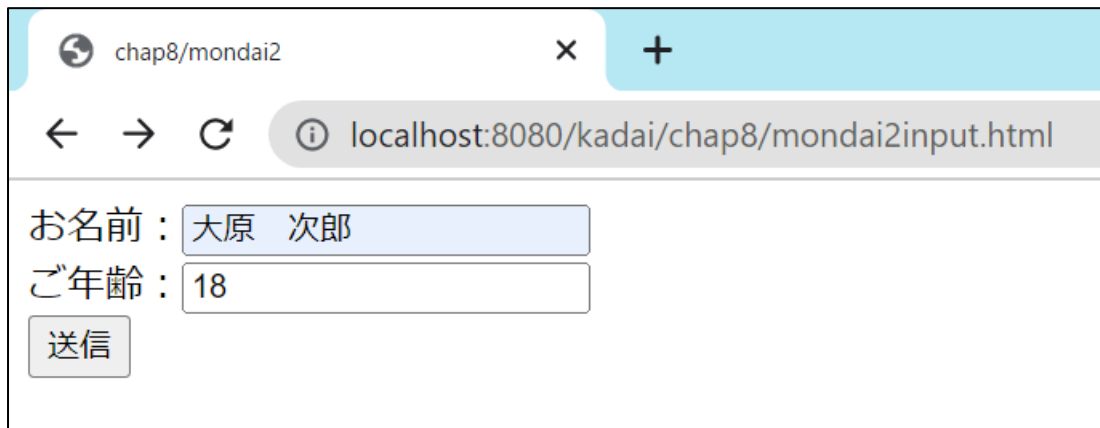


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap8/mondai1.jsp?n'. The page displays the output 'こんにちは、大原 太郎(18)さん' (Hello, Mr. Taichiro Ohhara (18)).

問題 2

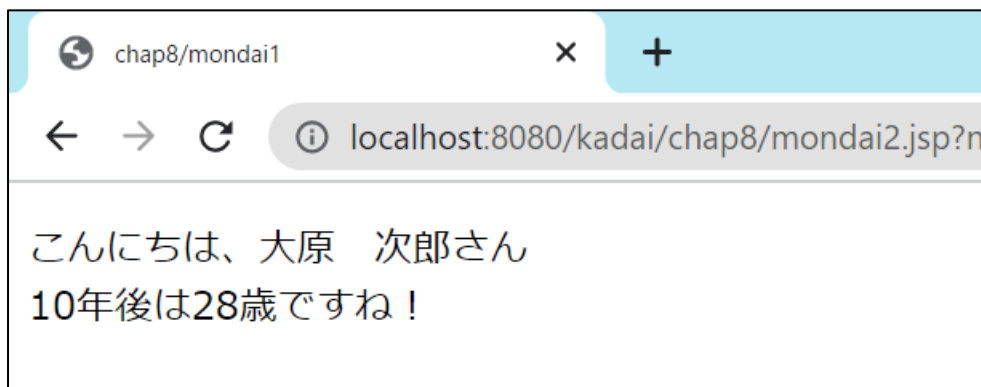
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って表示する JSP ファイル、mondai2.jsp 作成しなさい。そして mondai2.jsp でエラー発生した場合に表示するエラーページの mondai2error.jsp も作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



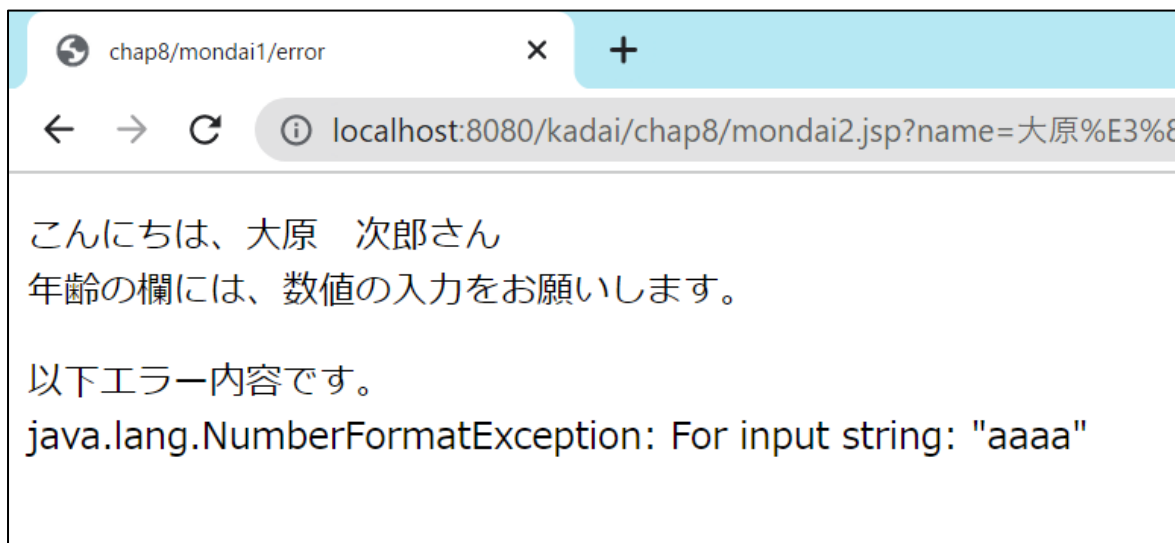
A browser window showing the input page for mondai2.jsp. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap8/mondai2input.html'. The page contains two text input fields: 'お名前:' with the value '大原 次郎' and 'ご年齢:' with the value '18'. Below the fields is a '送信' (Send) button.

JSP の出力結果



A browser window showing the output result of mondai2.jsp. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap8/mondai2.jsp?name=大原%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%81%8B&age=18'. The page content is:
こんにちは、大原 次郎さん
10年後は28歳ですね！

エラーページ



A browser window showing the error page for mondai2.jsp. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap8/mondai2.jsp?name=大原%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%81%8B&age=aaaa'. The page content is:
こんにちは、大原 次郎さん
年齢の欄には、数値の入力をお願いします。
以下エラー内容です。
java.lang.NumberFormatException: For input string: "aaaa"

9 いろいろな画面遷移

問題 1

サーブレットや JSP ファイルから、他のサーブレットや JSP ファイルに画面遷移を行う方法は 3 種類あるが、そのうち遷移先のファイルにレスポンスを任せる方法のことを何と呼ぶか、答えなさい。

A. フォワード

問題 2

問題 1 の遷移方法のうち、最も Web アプリケーションで利用されているファイルの組み合わせは、何ファイルから何ファイルへの遷移か、答えなさい。

A. Servlet から JSP へのフォワード

問題 3

問題 1 の画面遷移を行うには、何インターフェースの何メソッドを使えばよいのか、答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletRequest` の `RequestDispatcher` の `forward()`

問題 4

問題 3 のメソッドの引数には、2 種のオブジェクトを指定する必要がある。その 2 種類のオブジェクトは何か、答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletRequest` / `jakarta.servlet.http.HttpServletResponse`

問題 5

サーブレットや JSP ファイルから、他のサーブレットや JSP ファイルに画面遷移を行う方法は 3 種類あるが、そのうち遷移先にレスポンスの出力を任せず、遷移元のファイルがレスポンスを出力する方法のことを何と呼ぶか、答えなさい。

A. インクルード

問題 6

問題 5 の画面遷移を行うには、何インターフェースの何メソッドを使えばよいのか、答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletRequest` の `RequestDispatcher` の `include()`

問題 7

サーブレットや JSP がレスポンスを出力する代わりに指定した Web ページをブラウザに開かせる機能を何と呼ぶか、答えなさい。

A. リダイレクト

問題 8

問題 1 や問題 2 の画面遷移では不可能で、問題 7 の機能でしか実現できないことは何か、答えなさい。

A. 外部の Web ページへの遷移

問題 9

問題 7 の機能を行うためには、何インターフェースの何メソッドを使えばよいのか、答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.HttpServletResponse` の `sendRedirect()`

問題 10

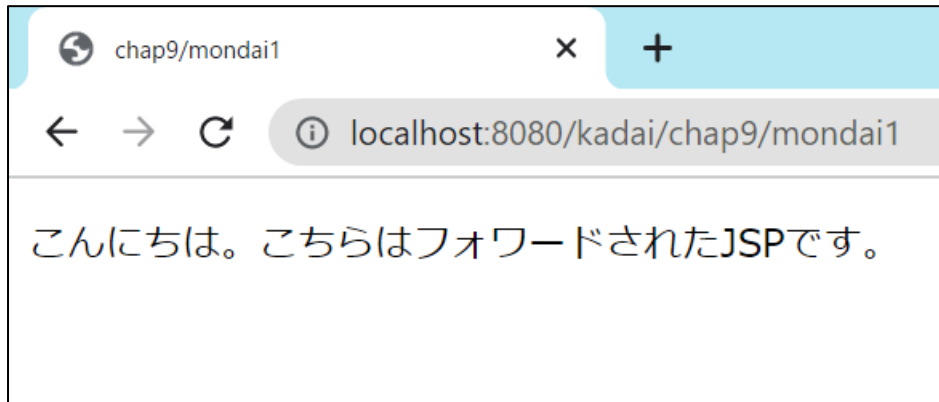
問題 9 のメソッドの引数には何を指定すればよいのか、答えなさい。

A. リダイレクト先の URL

問題 11

「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに呼び出される Servlet、chap9/mondai11.java と Servlet からフォワードされて下記の画面を表示する JSP、chap9/mondai11.jsp を作成しなさい。

表示された画面：



問題 12

「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトに、下記の URL でアクセスされたときに呼び出される Servlet、chap9/mondai2.java と Servlet にインクルードされる JSP、chap9/mondai2.jsp を作成しなさい。

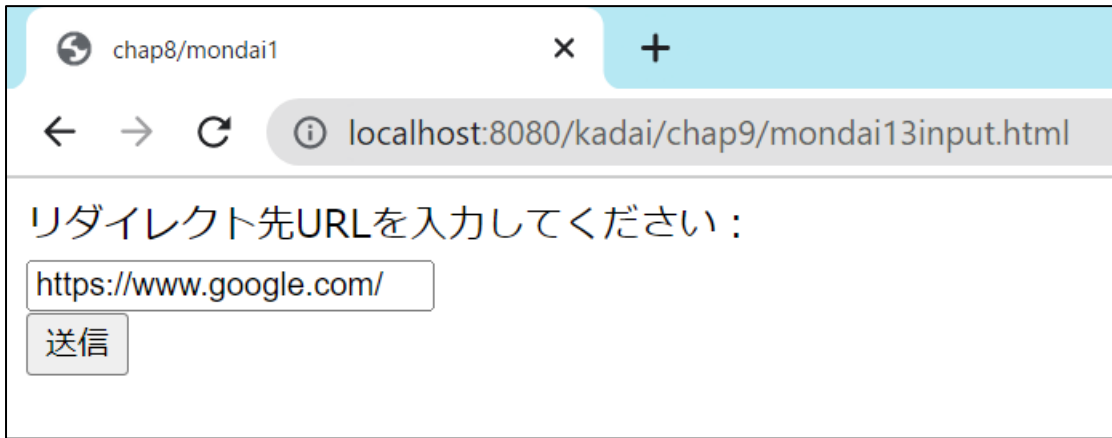
表示された画面：



問題 13

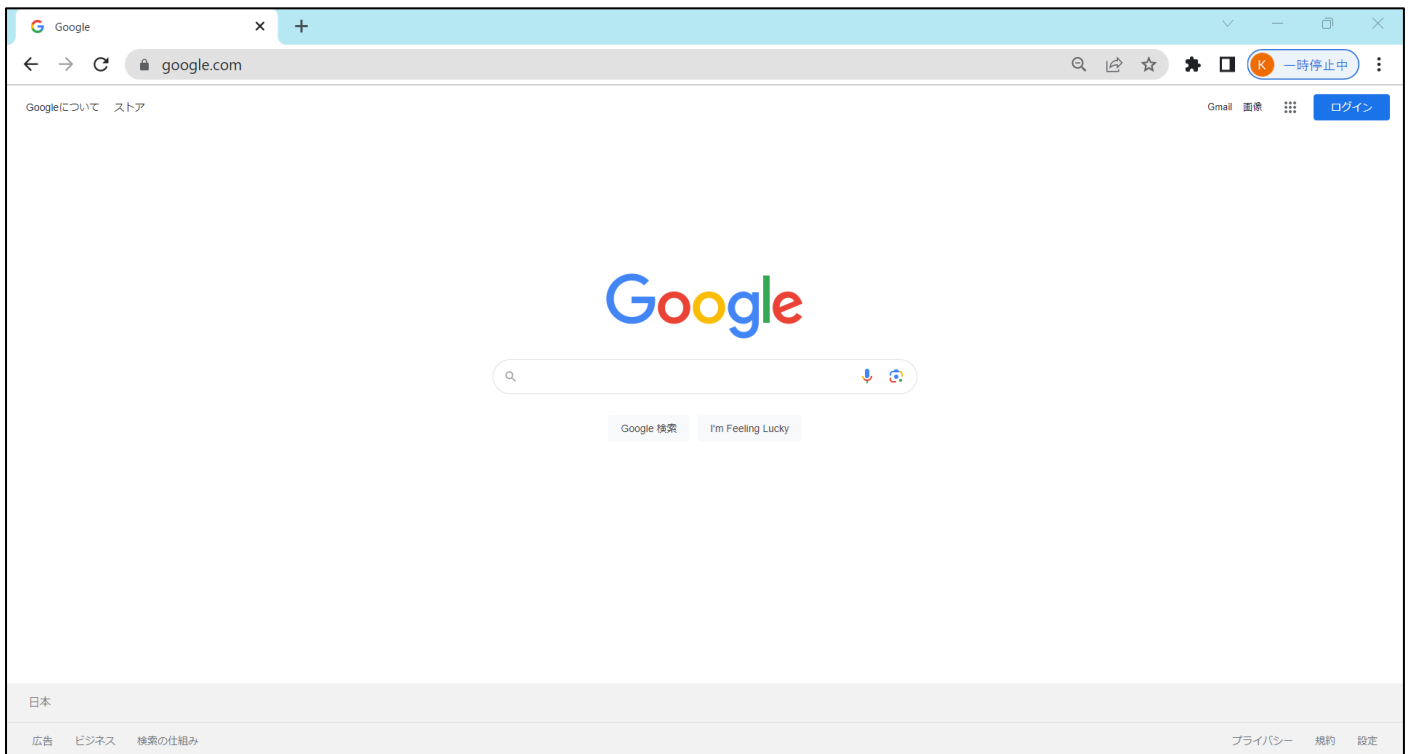
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取って指定された URL にリダイレクトさせる Servlet ファイル、/chap9/Mondai13.java を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap9/mondai13input.html'. The page content includes the text 'リダイレクト先URLを入力してください:' followed by a text input field containing 'https://www.google.com/' and a '送信' (Send) button.

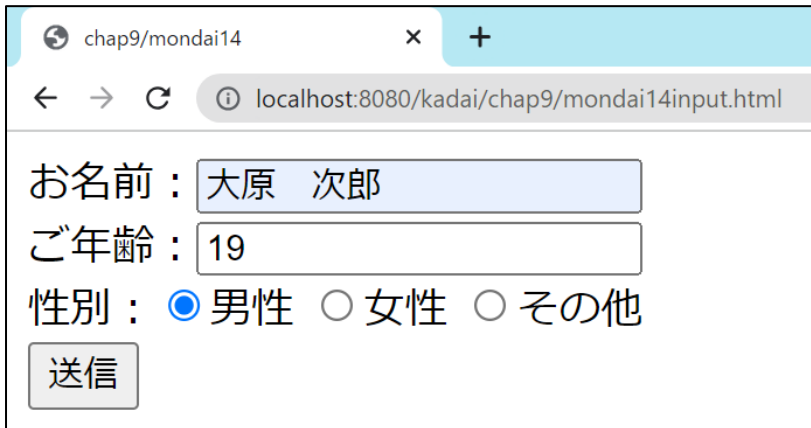
表示された画面：(https://www.google.com/と入力した場合)



問題 14

「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトに、下記の入力用のページとその内容を受け取り、コンソールに受け取った内容を表示し、JSPにフォワードするServlet、chap9/mondai14.javaとServletからフォワードされて下記の画面を表示するJSP、chap9/mondai14.jspを作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



chap9/mondai14

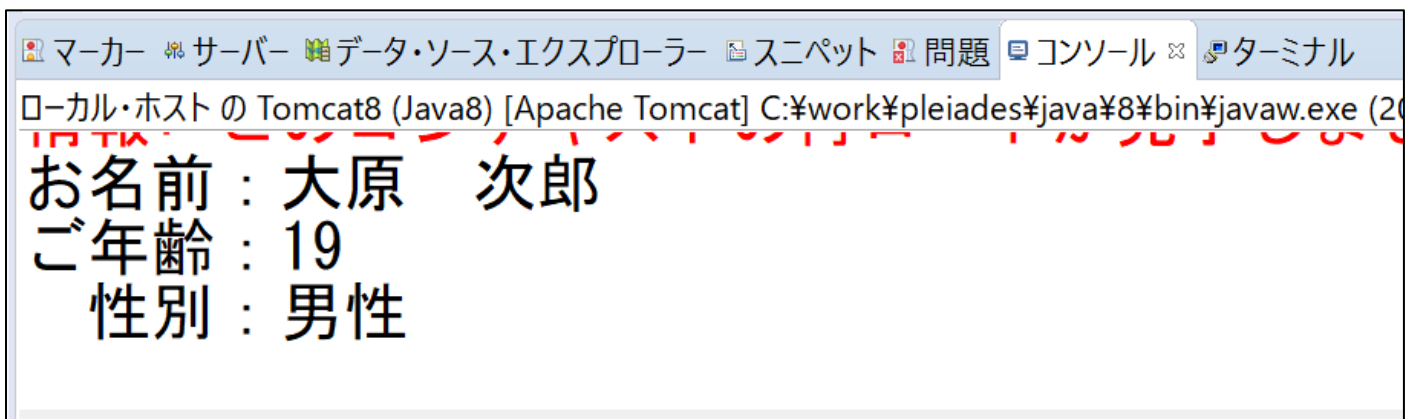
localhost:8080/kadai/chap9/mondai14input.html

お名前：

ご年齢：

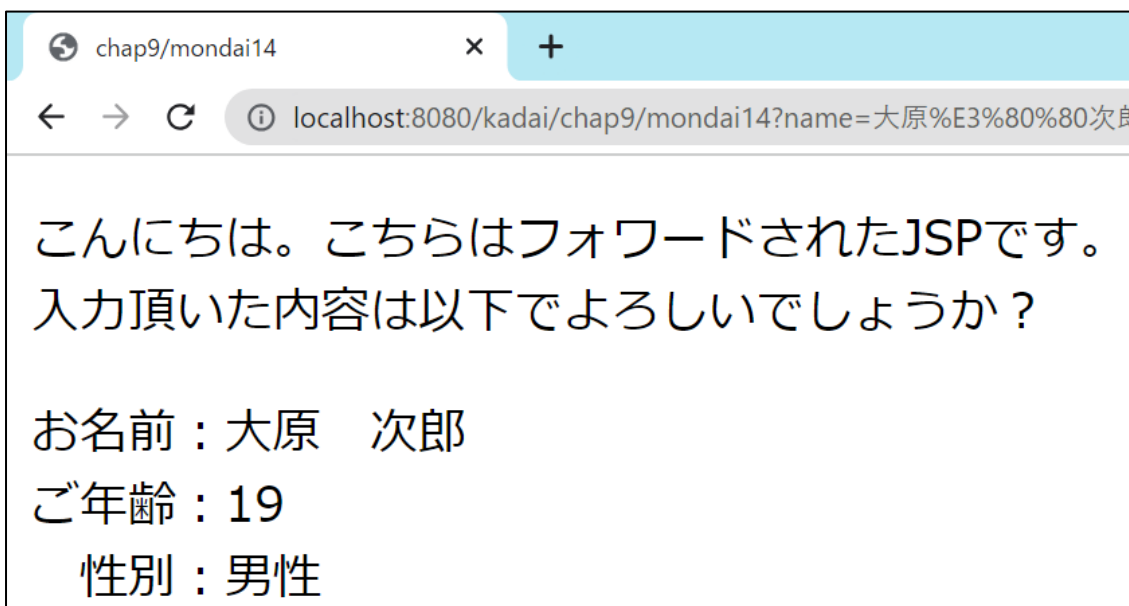
性別： ☒ 男性 ☐ 女性 ☐ その他

受け取るサーブレット：chap9/mondai14.javaの実行時のコンソール



```
ローカル・ホストの Tomcat8 (Java8) [Apache Tomcat] C:\work\pleiades\java\8\bin\javaw.exe (2019-07-10 14:00:00)
お名前：大原 次郎
ご年齢：19
性別：男性
```

表示された画面：



chap9/mondai14

localhost:8080/kadai/chap9/mondai14?name=大原%E3%80%80次郎

こんにちは。こちらはフォワードされたJSPです。
入力頂いた内容は以下でよろしいでしょうか？

お名前：大原 次郎
ご年齢：19
性別：男性

10 フィルタの作成

問題 1

フィルタの使用用途、フィルタを使うべきシーンはいつか答えなさい。

A. 複数の Servlet、JSP で共通の処理が行われている場合

問題 2

アプリケーションサーバはフィルタを自動実行するが、それはいつのタイミングか、答えなさい。

A. Servlet や JSP の実行の前後

問題 3

フィルタの作成をする際に実装しなければならないインターフェースは何インターフェースか答えなさい。

A. `jakarta.servlet.Filter`

問題 4

インターフェースの実装に伴い、3 つのメソッドをオーバーライドしなければならない。3 つのメソッド名を答えなさい。

A. `init()`, `doFilter()`, `destroy()`

問題 5

フィルタの適用範囲の設定方法は 2 種類ある。Web.xml を使う方法があるが、もう一つの方法は何か、答えなさい。

A. `WebFilter` アノテーション

問題 6

一つの Servlet ファイルや JSP ファイルに複数のフィルタの処理を適用させることは可能である。その処理を制御するためのインターフェースは何インターフェースか答えなさい。

A. `jakarta.servlet.FilterChain`

問題 7

複数のフィルタの処理を適用させる場合、問題 5 の設定方法でフィルタの処理順を指定できるかどうか、答えなさい。

A. できない

問題 8

フィルタのインスタンス生成時に下記の内容①をコンソールに表示し、インスタンスの破棄時に下記の内容②をコンソールに表示するフィルタ `chap10/Mondai8.java` を作成しなさい。なお、フィルタの適応範囲は `/chap10/*` とする。

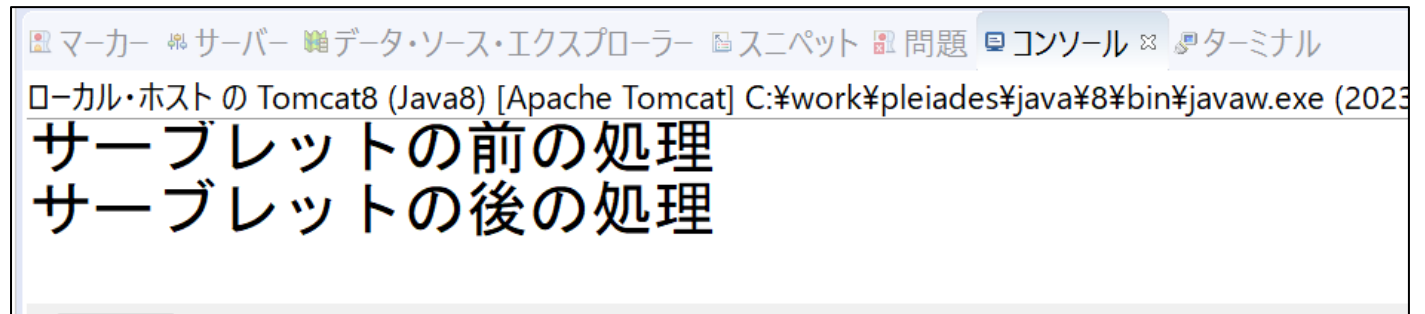
内容① : フィルター `Mondai8` が作成されました。

内容② : フィルター `Mondai8` が破棄されました。

問題 9

サーブレットや JSP の処理の前と後に、下記のようにコンソールに表示するフィルタ chap10/Mondai9.java を作成しなさい。なお、フィルタの適応範囲は全てのサーブレット、JSP とする。

フィルター実行時のコンソール



13 データベース

問題 1

データベース(以下、DB)を構築したり、操作するためのソフトをなんというか、答えなさい。また、その略称も答えなさい。

A. データベース管理システム DBMS

問題 2

DBには様々な種類のものがある。そのうちで最も広く使われているのはどの種類か、答えなさい。

A. リレーショナルデータベース

問題 3

問題 2 の種類では、データを複数の表で管理する。その表のことを何と呼ぶか、答えなさい。

A. テーブル

問題 4

問題 1 の管理ソフトは、DB を操作するためのプログラミング言語で書いたプログラムを渡すとその実行結果を返す仕組みになっている。そのプログラム言語を名称は何というか、答えなさい。

A. SQL

問題 5

問題 4 のプログラミング言語は大文字と小文字は区別するのか、しないのか、どちらか答えなさい。

A. しない

問題 6

問題 4 の言語のうち、テーブルの作成するときに使うのは何文か、答えなさい。

A. CREATE TABLE 文 (CREATE 文)

問題 7

テーブルを作成する際に、一つ一つの列の設定もする必要がある。その際に設定するのは、列名とデータ型ともう一つはなんであるか、答えなさい。

A. 制約

問題 8

列のデータ型の名称は、RDBMSによって異なる。これは正しいか答えなさい。

A. 正しい

問題 9

PostgreSQL のデータベースにおいて、可変長の文字列を表すデータ型の名称を答えなさい。

A. varchar

問題 10

RDBにおいて、主キーとは何か答えなさい。

A. データを一意に識別するための項目

問題 11

問題 7 の設定のうち、列を主キーと設定するにはなんと記述するか、答えなさい

A. primary key

問題 12

問題 7 の設定のうち、not null の設定とは何か答えなさい。

A. 非 null 制約。設定された列に null 値を入れられない制約のこと。

問題 13

問題 7 の設定のうち、auto_increment の設定とは何か答えなさい。

A. オートインクリメント制約。行を追加したときにこの列に対して自動的に番号を設定する。

問題 14

下記のようなテーブルを作成するための問題 6 のプログラムを書きなさい。

作成したいテーブル：

テーブル名	: Company
列 1	: ID int 型 primary key
列 2	: NAME varchar (255) 型 not null
列 3	: COUNTRY varchar (255) 型 not null

```
A. CREATE TABLE COMPANY (  
    ID INT PRIMARY KEY,  
    NAME VARCHAR(255) NOT NULL,  
    COUNTRY VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

問題 15

問題 4 の言語のうち、テーブルにデータを追加するときに使うのは何文か、答えなさい。

A. INSERT 文

問題 16

問題 14 で作成した Company テーブルに下記のデータを 1 件追加するための問題 15 のプログラムを書きなさい。

データ：

列 1 ID	: 1
列 2 NAME	: DammyCompany
列 3 COUNTRY	: Japan

```
A. INSERT INTO COMPANY VALUES (1, ' DammyCompany' , ' Japan' );
```

問題 17

問題 4 の言語のうち、テーブルを削除するときに使うのは何文か、答えなさい。

A. DROP TABLE 文 (DROP 文)

問題 18

問題 14 で作成した Company テーブルを削除するための問題 17 のプログラムを書きなさい。

```
A. DROP TABLE COMPANY IF EXISTS;
```

問題 19

問題 4 の言語のうち、テーブルの中からデータを取得(検索)するときに使うのは何文か、答えなさい。

A. SELECT 文

問題 20

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているデータをすべて取得するための問題 19 のプログラムを書きなさい。

A. `SELECT * FROM COMPANY;`

問題 21

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているデータのうち、COUNTRY 列が Japan であるデータのみを取得するための問題 20 のプログラムを書きなさい。

A. `SELECT * FROM COMPANY WHERE COUNTRY = 'Japan' ;`

問題 22

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているデータのうち、ID 列が 10 以下であるデータのみを取得するための問題 20 のプログラムを書きなさい。

A. `SELECT * FROM COMPANY WHERE ID <= 10;`

問題 23

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているデータのうち、ID 列が 10 よりも大きく、かつ COUNTRY 列が America であるデータを取得するための問題 20 のプログラムを書きなさい。

A. `SELECT * FROM COMPANY WHERE ID > 10 AND COUNTRY = 'America' ;`

問題 24

問題 4 の言語のうち、テーブルの中のデータを更新するときに使うのは何文か、答えなさい。

A. UPDATE 文

問題 25

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているすべてのデータの COUNTRY 列のデータを Japan に書き換えるための問題 19 のプログラムを書きなさい。

A. `UPDATE COMPANY SET COUNTRY = 'Japan' ;`

問題 26

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているデータのうち、NAME 列が "Googlo" であるデータの COUNTRY 列のデータを America に書き換えるための問題 19 のプログラムを書きなさい。8

A. `UPDATE COMPANY SET COUNTRY = 'America' WHERE NAME = 'Googlo' ;`

問題 27

問題 4 の言語のうち、テーブルの中のデータを削除するときに使うのは何文か、答えなさい。

A. DELETE 文

問題 28

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているすべてのデータを削除するための問題 19 のプログラムを書きなさい。

A. `DELETE FROM COMPANY;`

問題 29

問題 14 で作成した Company テーブルの中に保存されているデータのうち、COUNTRY 列が "Japan" であるデータを削除するための問題 19 のプログラムを書きなさい。

A. `DELETE FROM COMPANY WHERE COUNTRY = 'Japan' ;`

問題 30

PostgreSQL 上に DB:kadai を作成しなさい。

問題 31

PostgreSQL の DB:kadai 上で、下記の設定の STUDENT テーブルを作成しなさい。

作成したいテーブル：

テーブル名 : STUDENT
列 1 : STUDENT_ID int 型 primary key
列 2 : STUDENT_NAME varchar (255) 型 not null
列 3 : COURSE_ID int 型 not null

問題 32

PostgreSQL の DB:kadai 上で、STUDENT テーブルに下記のデータを追加しなさい。

STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
2	大原 次郎	2
3	大原 花子	1

問題 33

PostgreSQL の DB:kadai 上で、下記の設定の COURSE テーブルを作成しなさい。

作成したいテーブル：

テーブル名 : COURSE
列 1 : COURSE_ID int 型 primary key
列 2 : COURSE_NAME varchar (255) 型 not null

問題 34

PostgreSQL の DB:kadai 上で、COURSE テーブルに下記のデータを追加しなさい。

COURSE_ID	COURSE_NAME
1	システム開発
2	AI システム・データサイエンス

14 Java とデータベースの連携

問題 1

Java から DB を操作するための API のことをなんと呼ぶか、答えなさい。

A. JDBC (Java Database Connectivity)

問題 2

プログラマにとって非常に大切な、問題 1 の API の特徴を答えなさい。

A. DB 間の違いを吸収してくれること。

問題 3

問題 1 の API を使って DB を操作する場合、最初にデータベースに接続する必要がある。そのために、何クラスのインスタンスを取得する必要があるか、答えなさい。

A. `java.sql.connection` クラス

問題 4

一回、一回接続して、切ってと繰り返していると処理に時間がかかってしまう。そのため、接続を維持保存しておいて、DB の操作をする際に維持してある接続を再利用する仕組みがある。この仕組みを支える、接続を維持しているものの名称は何か、答えなさい。

A. コネクションプール

問題 5

データベースと接続をするための設定をするファイルは何と呼ぶか、答えなさい。

A. `context.xml`

問題 6

データベースへのアクセスをする際には、JNDI でデータソースを取得し、データソースの `getConnection` メソッドであるものを取得する必要がある。あるものとは、何か答えなさい。

A. `Connection` オブジェクト

問題 7

DB に接続したのち、Java から SQL 文を実行する必要がある。その際、SQL 文を作成し、実行するという手順を踏む。検索の SQL 文の実行をする際に使うメソッドは何インターフェースの何メソッドか答えなさい。

A. `java.sql.PreparedStatement` インターフェースの `executeQuery()` メソッド

問題 8

問題 7 のメソッドを実行した際、戻り値として得られるのは何か、答えなさい。

A. SQL 文の結果が格納された `java.sql.ResultSet` インターフェースのオブジェクト

問題 9

DB に接続し、SQL 文の実行をした後、DB との接続を切らなければなりません。DB との接続を切るためには、何オブジェクトの何メソッドを呼ぶのか、答えなさい。

A. `PreparedStatement` オブジェクトの `close` メソッド、`Connection` オブジェクトの `close` メソッド

問題 10

問題 8 で得られたオブジェクトからデータを取り出す際には何という仕組みを用いるのか、答えなさい。

A. カーソル

問題 11

問題 10 の仕組みは、何の為の仕組みなのか答えなさい。

A. 現在処理中の行を特定するための仕組み

問題 12

問題 10 を移動させる場合、何クラスの何メソッドを使うのか、答えなさい。

A. **ResultSet** クラスの **next** メソッド

問題 13

問題 10 のものが、指している行の各列の値を取得する方法が2種類ある。何メソッドと何メソッドか答えなさい。また、その使い分け方も答えなさい。

A. **getString** メソッドと **getInt** メソッド。

値を **String** として取得するときは **getString**、**int** として取得するときは **getInt** を使用する。

問題 14

SQL 文に後から値を埋め込むために使用する機能は、何クラスの何という機能が答えなさい。

A. **PreparedStatement** クラスのプレースホルダ

問題 15

問題 14 の機能で埋め込むためのメソッドは、何と何か答えなさい。

A. **setString** メソッドと **setInt** メソッド

問題 16

プログラムが想定していないSQL文を実行させることで、DBを不正に操作することを何と呼ぶか、答えなさい。

A. **SQL インジェクション**

問題 17

DB の検索をする SQL 文を実行する際には問題 7 のメソッドを使うが、検索以外の追加、更新、削除をする際に用いるメソッドは何か、答えなさい。

A. **executeUpdate** メソッド

問題 18

問題 17 のメソッドを実行した際、戻り値として得られるのは何か、答えなさい。

A. 発行した SQL 文により変更された行数

問題 19

DB において、分割して実行することができない処理の単位のことを何というか、答えなさい。

A. **トランザクション**

問題 20

DB : kadai に接続する用の設定ファイルを作成し、「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに配置しなさい。

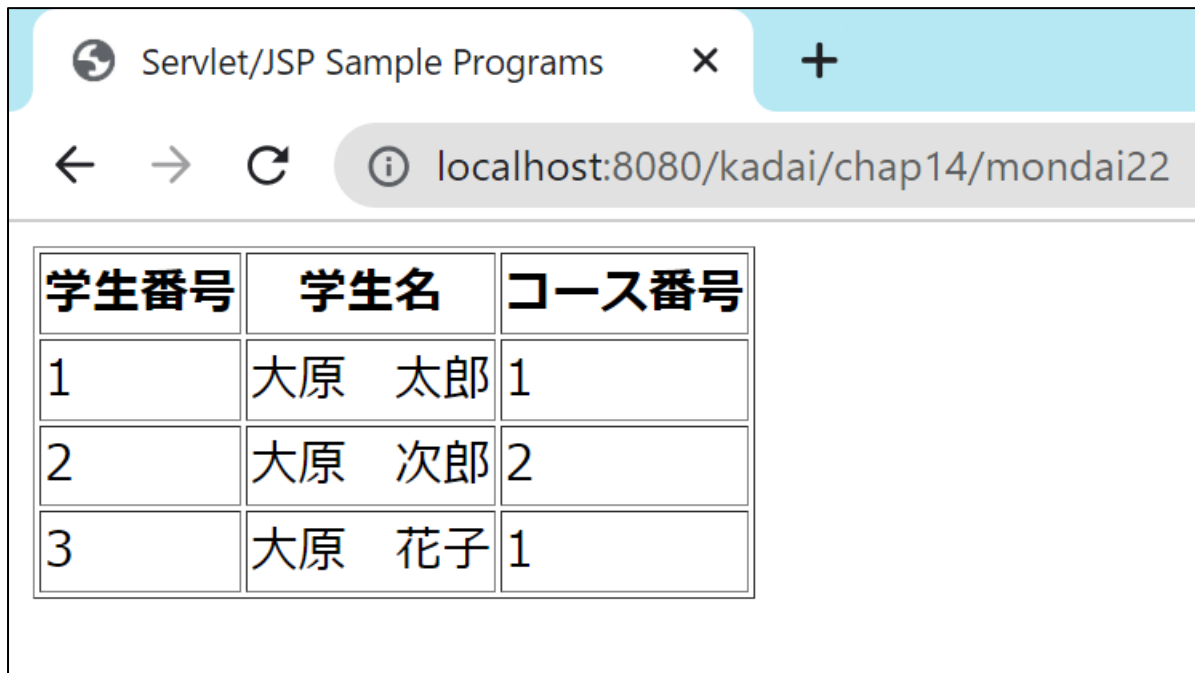
問題 21

DB : kadai に接続する jar ファイルを、「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに配置しなさい。

問題 22

2 「開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、DB : kadai の STUDENT テーブルの内容を下の画面のように全て表示する Servlet、chap14/Mindai22. java を作りなさい。

表示された画面：



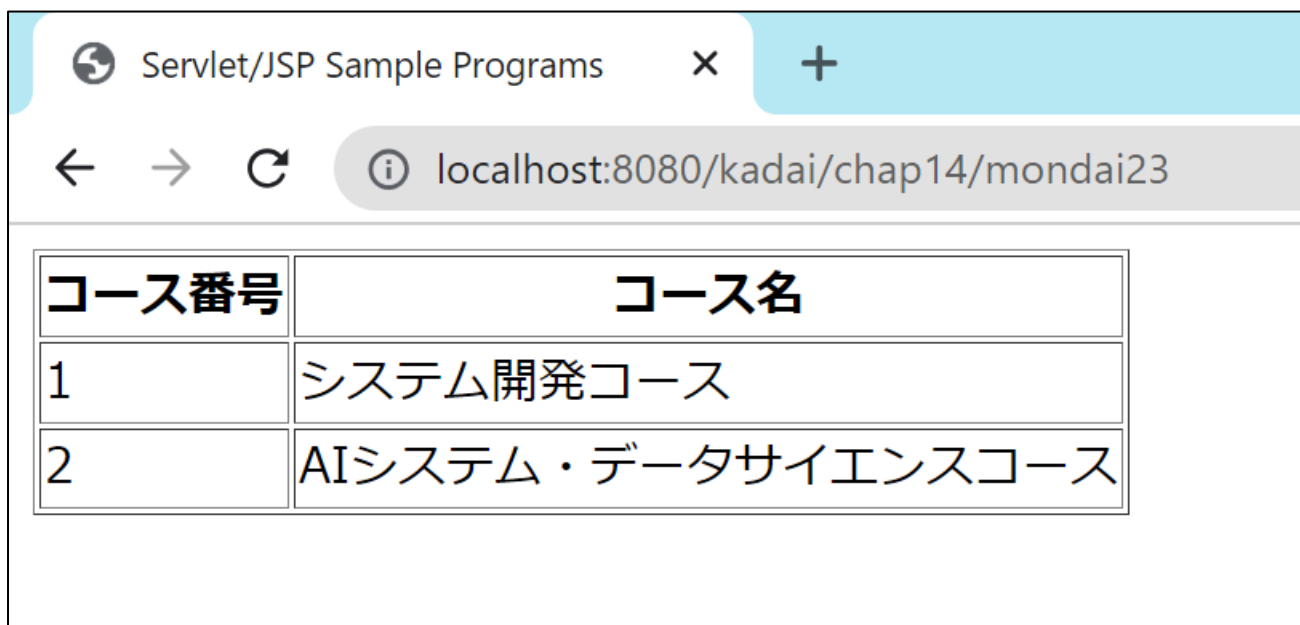
The screenshot shows a web browser window with the title 'Servlet/JSP Sample Programs'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap14/mondai22'. The main content area contains a table with three columns: '学生番号' (Student Number), '学生名' (Student Name), and 'コース番号' (Course Number). The table has three rows of data.

学生番号	学生名	コース番号
1	大原 太郎	1
2	大原 次郎	2
3	大原 花子	1

問題 23

2 「開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、DB : kadai の COURSE テーブルの内容を下の画面のように全て表示する Servlet、chap14/Mindai23. java を作りなさい。

表示された画面：



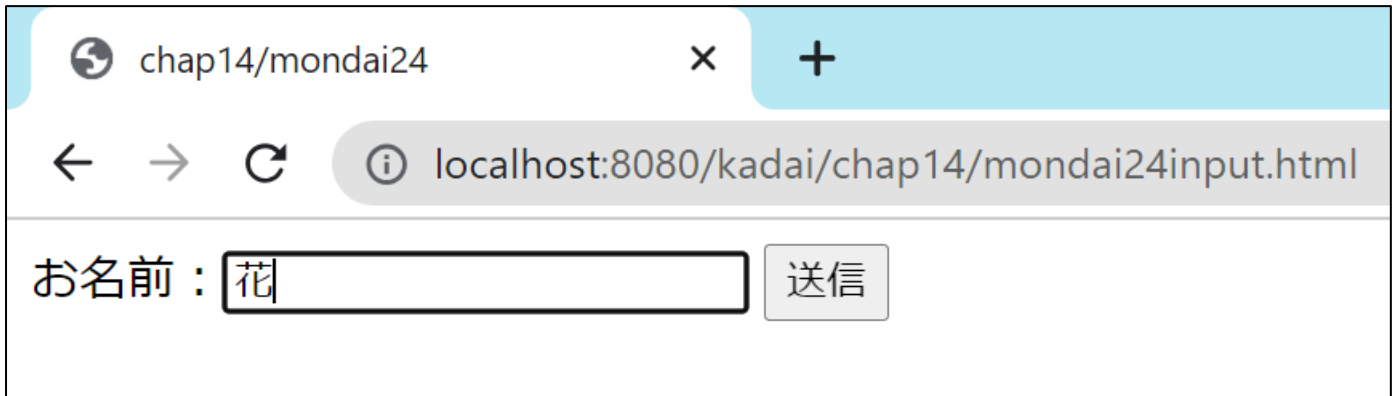
The screenshot shows a web browser window with the title 'Servlet/JSP Sample Programs'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap14/mondai23'. The main content area contains a table with two columns: 'コース番号' (Course Number) and 'コース名' (Course Name). The table has two rows of data.

コース番号	コース名
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース

問題 24

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページと入力された名前を検索して表示する Servlet、chap14/mondai24.java を作成しなさい。なお、

入力用のページ：(GET リクエスト)



chap14/mondai24

localhost:8080/kadai/chap14/mondai24input.html

お名前：

表示された画面：



Servlet/JSP Sample Programs

localhost:8080/kadai/chap14/mondai24?name=花

学生番号	学生名	コース番号
3	大原 花子	1

問題 25

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページと選択された番号が ID のコース名を表示する Servlet、chap14/mondai25.java を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)

The screenshot shows a web browser with a single tab titled 'chap14/mondai25'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap14/mondai25input.html'. The main content area contains the text '詳細を知りたいコースを選んでください。' (Please select the course you want to know details about.). Below this text is a form consisting of a dropdown menu with the value '1' and a '送信' (Send) button.

表示された画面：

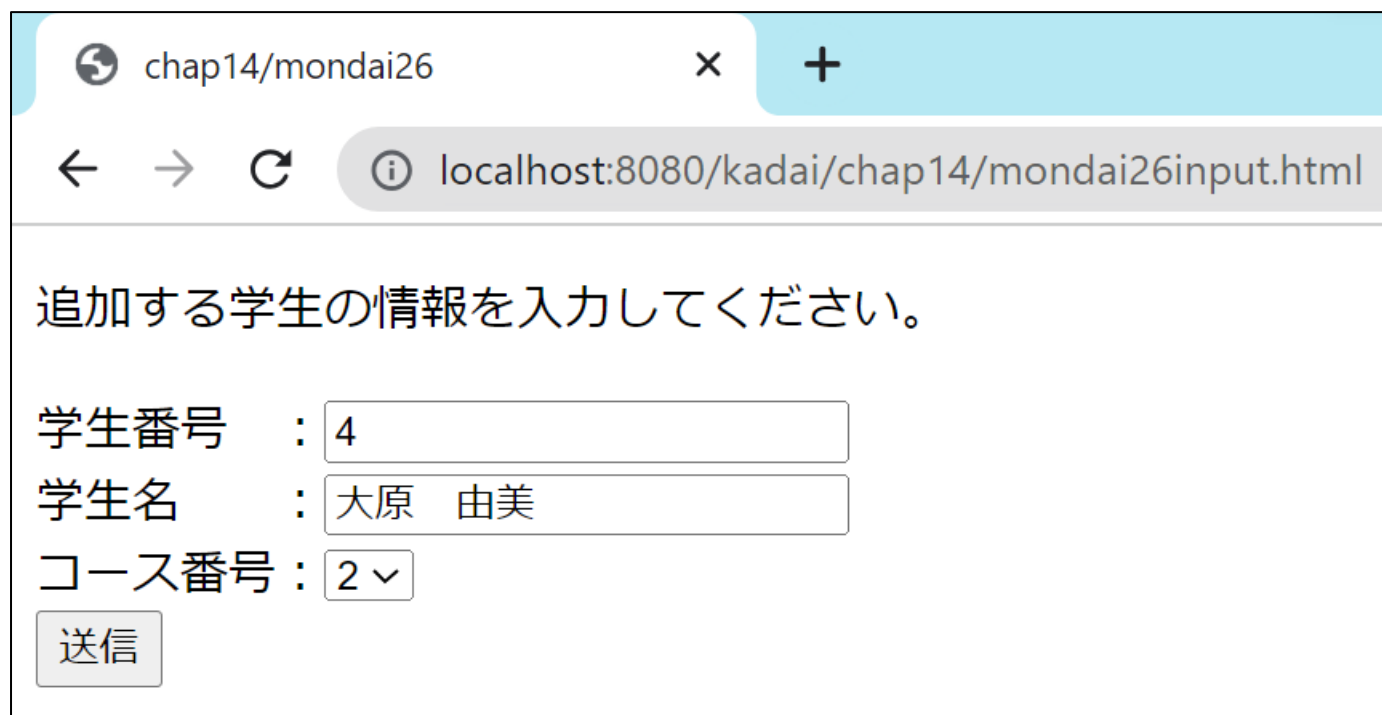
The screenshot shows a web browser with a single tab titled 'Servlet/JSP Sample Programs'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap14/mondai25?id=1'. The main content area displays a table with two columns: 'コース番号' (Course Number) and 'コース名' (Course Name). The table contains one row with the values '1' and 'システム開発コース' (System Development Course).

コース番号	コース名
1	システム開発コース

問題 26

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページと入力された内容で DB に登録する Servlet、chap14/mondai26.java を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



The screenshot shows a web browser window with the title 'chap14/mondai26'. The address bar shows 'localhost:8080/kadai/chap14/mondai26input.html'. The page content is in Japanese and includes a form for adding student information.

追加する学生の情報を入力してください。

学生番号 :

学生名 :

コース番号 :

表示された画面：



The screenshot shows a web browser window with the title 'Servlet/JSP Sample Programs'. The address bar shows 'localhost:8080/kadai/chap14/r'. The page content is in Japanese and displays a success message.

追加に成功しました。

追加後の DB の状態：

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
2	大原 次郎	2
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
(4 行, 2 ms)		

問題 27

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の学生選択のページ(chap14/mondai27List.java)と学生情報更新用のページ(chap14/mondai27Select.java)と入力された内容で DB を更新する Servlet、chap14/mondai27update.java を作成しなさい。

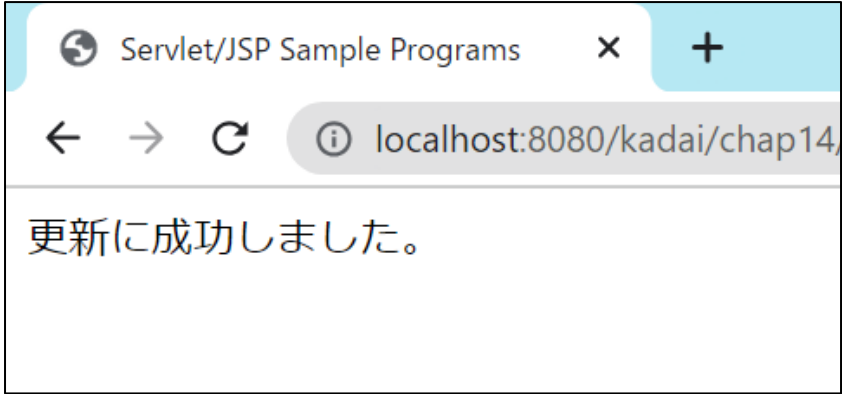
入力用のページ：(GET リクエスト)

The screenshot shows a web browser window with the title "Servlet/JSP Sample Programs". The address bar displays "localhost:8080/kadai/chap14/mondai27". The main content area contains the text "データを更新する学生を選んでください" (Please select the student whose data you want to update). Below this text is a form with a dropdown menu showing "大原 次郎" (Hara, Keiichi) and a "送信" (Send) button.

学生情報更新用ページ：(GET リクエスト)

The screenshot shows a web browser window with the title "Servlet/JSP Sample Programs". The address bar displays "localhost:8080/kadai/chap14/mondai27/input?id=2". The main content area contains the text "お名前" (Name) followed by a colon and a text input field containing "大原 次郎 改め 三郎" (Hara, Keiichi, changed to Sanjiro). Below this is the text "コース番号" (Course Number) followed by a colon and a dropdown menu showing "2". At the bottom left is a "送信" (Send) button.

更新後、表示された画面：



更新前の DB の状態：

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
2	大原 次郎	2
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
(4 行, 2 ms)		

更新後の DB の状態：

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
2	大原 次郎 改め 三郎	2
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
(4 行, 28 ms)		

問題 28

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の学生選択のページ(chap14/mondai28List.java)と選択された学生を DB から削除する Servlet、chap14/mondai28delete.java を作成しなさい。(DB から情報を取ってきて、選択画面を作成する。)

入力用のページ : (GET リクエスト)

Servlet/JSP Sample Programs × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap14/mondai28

データを削除する学生を選んでください

大原 次郎 改め 三郎 ▼ 送信

DB に登録されている学生が選択肢として出てくるようにする。

削除後、表示された画面 :

Servlet/JSP Sample Programs × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap14/mondai28/delete?id=2

削除に成功しました。

削除前の DB の状態 :

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
2	大原 次郎 改め 三郎	2
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2

(4 行, 3 ms)

削除後の DB の状態 :

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2

(3 行, 5 ms)

問題 29 (難易度 : 高)

DB : kadai の STUDENT テーブルと COURSE テーブルの内容から下の画面のように全て表示する Servlet、chap14/Mindai29.java を作成しなさい。(SQL 文の JOIN を使いなさい。)

表示された画面 :

Servlet/JSP Sample Programs × +		
← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap14/mondai29		
学生番号	学生名	コース名
1	大原 太郎	システム開発コース
3	大原 花子	システム開発コース
4	大原 由美	AIシステム・データサイエンスコース

問題 30(難易度：高)

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下記の入力用のページ(chap14/mondai30input. java)と入力された内容で DB に登録する Servlet、chap14/mondai30insert. java を作成しなさい。(DB から情報を取ってきて、入力画面を作成する。)

入力用のページ：(GET リクエスト)

Servlet/JSP Sample Programs × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap14/mondai30/input

追加する学生の情報を入力してください。

学生番号 : 5

学生名 : 大原 四郎

コース名 : システム開発コース ▼

送信

システム開発コース

AIシステム・データサイエンスコース

DB に登録されている学生番号の最大値+1 がセットされている。編集不可。

DB に登録されているコースが選択肢として出てくるようにする。

表示された画面：

Servlet/JSP Sample Programs × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap14

追加に成功しました。

追加後の DB の状態：

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1
(4 行, 7 ms)		

15 JavaBeans と DAO

問題 1

JavaBeans は何の為の技術なのか、答えなさい。

A. Java プログラムをコンポーネント(部品)にするための技術

問題 2

JavaBeans は MVC のうち、どの役割を担うのか、答えなさい。

A. M モデル

問題 3

Bean クラスを作成する際に、従うべき 3 つの規則を答えなさい。

- A. ①public で引数無しのコンストラクタがあること
②private なフィールドとセッター、ゲッターがあること
③シリアライズ可能なこと

問題 4

Beans を使用するメリットを答えなさい。

A. 関連する情報をまとめて格納できること

問題 5

DAO (Data Access Object) とはこういったクラスなのか、答えなさい。

A. データベースを操作する処理をまとめたクラス

問題 6

DAO を使用するメリットを答えなさい。

A. サブレットごとに DB に関する処理を記述する必要がなくなる

問題 7

DAO クラスは一般的に何個用意するべきか、答えなさい。

A. DB 内のテーブルの分だけ用意する

問題 8

SQL 文を実行した結果が格納されている ResultSet オブジェクトは、DAO のメソッドを呼び出した Servlet クラスでは使用することができない。なぜか理由を答えなさい。

A. データベースから切断をするときに破棄されるため

問題 9

DB:kadai 上の STUDENT テーブルに対応した Bean クラス、bean/Student. java を作成しなさい。

問題 10

DB:kadai 上の COURSE テーブルに対応した Bean クラス、bean/Course. java を作成しなさい。

問題 11

DB:kadai 上の STUDENT テーブルに対応した DAO クラス、dao/StudentDAO. java を作成し、データ全件取得する selectAll メソッドを実装しなさい。

問題 12

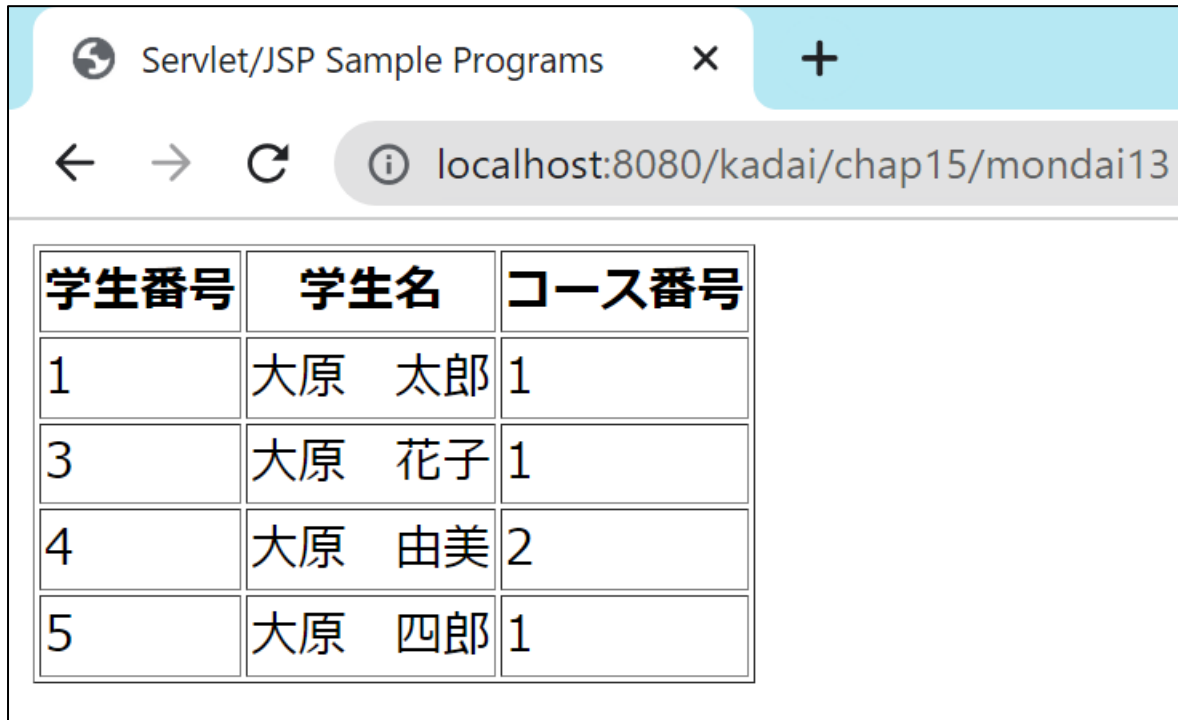
DB:kadai 上の COURSE テーブルに対応した DAO クラス、dao/CourseDAO. java を作成し、データ全件取得する

selectAll メソッドを実装しなさい。

問題 13

2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、テキストのサンプルソースの DAO.java を dao パッケージにコピーし lookup メソッドの引数を書き換えなさい。さらに、問題 9 の Student.java と問題 11 の StudentDAO を用いて、DB:kadai の STUDENT テーブルの内容を下の画面のように全て表示する Servlet、chap15/Mondai13.java を作りなさい。

表示された画面：



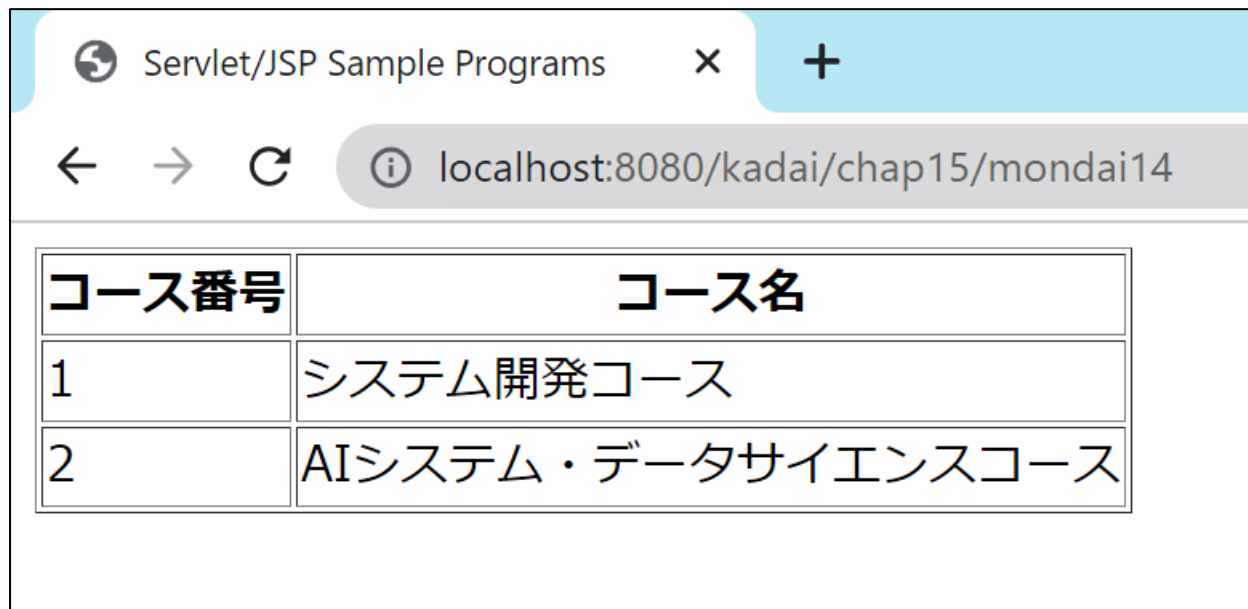
The screenshot shows a web browser window with the title 'Servlet/JSP Sample Programs'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap15/mondai13'. The main content area contains a table with three columns: '学生番号' (Student Number), '学生名' (Student Name), and 'コース番号' (Course Number). The table lists four students: 1 (大原 太郎, Course 1), 3 (大原 花子, Course 1), 4 (大原 由美, Course 2), and 5 (大原 四郎, Course 1).

学生番号	学生名	コース番号
1	大原 太郎	1
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1

問題 14

2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、問題 10 の Course.java と問題 12 の CourseDAO を用いて、DB : kadai の COURSE テーブルの内容を下の画面のように全て表示する Servlet、chap15/Mondai14.java を作りなさい。

表示された画面：



The screenshot shows a web browser window with the title 'Servlet/JSP Sample Programs'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap15/mondai14'. The main content area contains a table with two columns: 'コース番号' (Course Number) and 'コース名' (Course Name). The table lists two courses: Course 1, 'システム開発コース' (System Development Course), and Course 2, 'AIシステム・データサイエンスコース' (AI System · Data Science Course).

コース番号	コース名
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース

問題 15(難易度 : 高)

問題 9 の Student.java を拡張し、コース名の情報も持てるようにしなさい。さらに、問題 11 の StudentDAO.java に学生のコース番号に対応したコース名も取得する selectAllWithCourseName() メソッドを追加しなさい。それらを用いて、DB:kadai の STUDENT テーブルと COURSE テーブルの内容から下の画面のように全て表示する Servlet、chap15/Mondai15.java を作成しなさい。(SQL 文の JOIN を使いなさい。)

Servlet/JSP Sample Programs × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap15/mondai15

学生番号	学生名	コース名
1	大原 太郎	システム開発コース
3	大原 花子	システム開発コース
4	大原 由美	AIシステム・データサイエンスコース
5	大原 四郎	システム開発コース

16 スコープとリクエスト属性

問題 1

スコープとは何か、答えなさい。

A. 名前の有効範囲

問題 2

属性とは何の為の仕組みなのか、答えなさい。

A. サブレット/JSP のデータを(オブジェクト)を保存するための仕組み

問題 3

Web アプリケーションにおける属性をすべて挙げなさい。

A. ページ、リクエスト、セッション、アプリケーション

問題 4

リクエスト属性は、どのような目的で使用するか、答えなさい。

A. 同じリクエストを複数のサブレット/JSP が処理するときに、サブレット/JSP 間でデータを受け渡すために使う

問題 5

セッション属性はリクエスト属性と比較したときに、どのような特徴があるか、答えなさい。

A. 複数のリクエストに渡ってデータを保持することができる

問題 6

各属性には、データをセットするメソッドとセットしてあるデータを取得するメソッドが用意されている。それぞれのメソッド名を答えなさい。

A. setAttribute メソッド、getAttribute メソッド

問題 7

問題 6 のデータを取得するメソッドの戻り値のデータ型は何か、答えなさい。

A. Object 型

問題 8

問題 6 のデータを取得するメソッドの戻り値のデータ型が、問題 7 の答えであるがために、取り出したのちに必要となる操作がある。それは何の操作か、答えなさい。

A. 使用したいデータ型への変換(キャスト)

問題 9

2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、15 JavaBeans と DAO の問題 9 の Student.java と問題 11 の StudentDAO を用いて、DB : kadai の STUDENT テーブルの内容を取得し JSP にフォワードする Servlet、chap16/Mondai9.java とフォワードされて画面に表示する mondai9.jsp を作りなさい。

表示された画面：



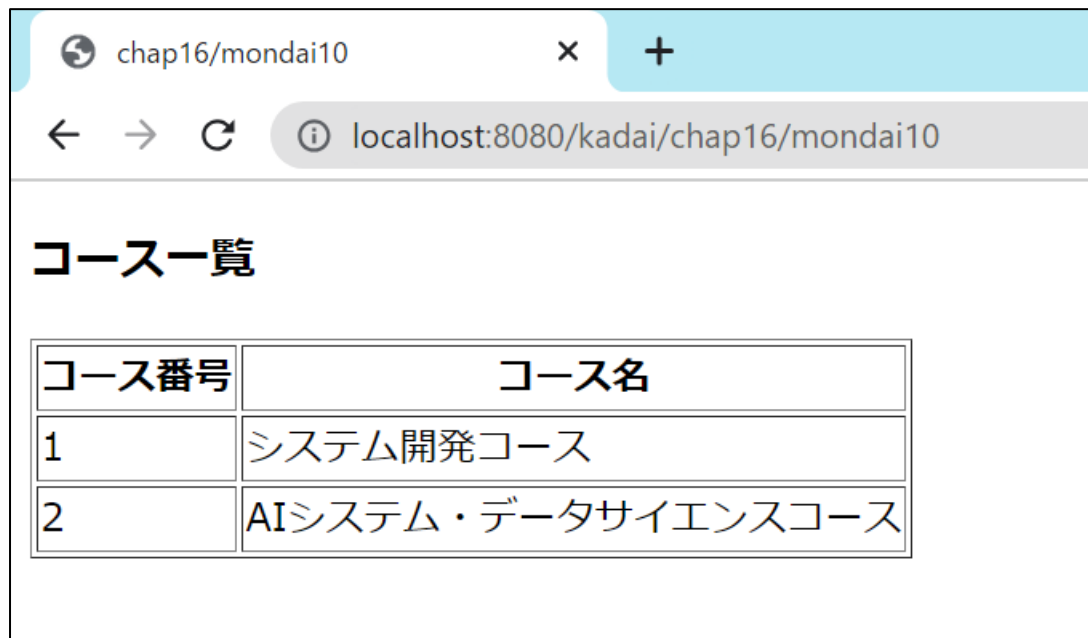
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap16/mondai9'. The page title is 'chap16/mondai9'. The main content area has the heading '学生一覧' (Student List) and a table with three columns: '学生番号' (Student Number), '学生氏名' (Student Name), and 'コース番号' (Course Number). The table contains five rows of data.

学生番号	学生氏名	コース番号
1	大原 太郎	1
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1

問題 10

2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、15 JavaBeans と DAO の問題 10 の Course.java と問題 12 の CourseDAO を用いて、DB : kadai の COURSE テーブルの内容を取得し JSP にフォワードする Servlet、chap16/Mondai10.java とフォワードされて画面に表示する mondai10.jsp を作りなさい。

表示された画面 :



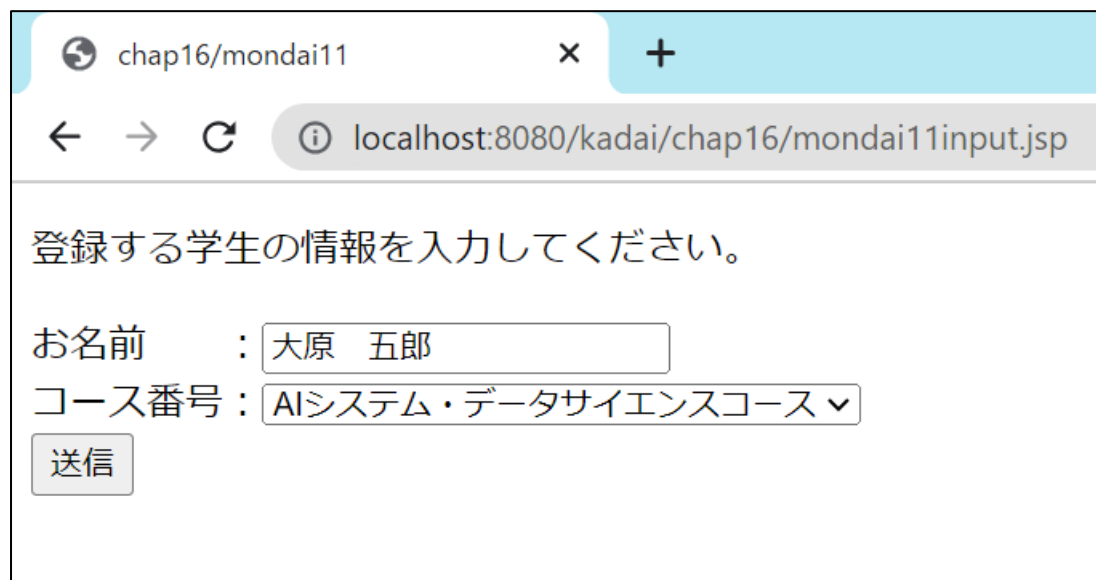
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap16/mondai10'. The page title is 'chap16/mondai10'. The main content area has the heading 'コース一覧' (Course List) and a table with two columns: 'コース番号' (Course Number) and 'コース名' (Course Name). The table contains two rows of data.

コース番号	コース名
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース

問題 11

15 JavaBeans と DAO の問題 11 で作成した StudentDAO に Student の Bean を受け取り、その情報通りに DB に学生を登録する insertStudent メソッドを追加しなさい。新規登録する学生の情報を入力する入力ページ (mondai11input.jsp) と、入力された情報を DB に登録し、JSP にフォワードする Servlet (chap16/Mondai11.java) と、その結果を画面に表示する JSP (mondai11.jsp) を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)：



登録する学生の情報を入力してください。

お名前 :

コース番号 :

表示された画面：



大原 五郎さんの登録に成功しました。

登録後の DB

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1
6	大原 五郎	2
(5 行, 4 ms)		

問題 12(難易度：高)

2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、1 5 JavaBeans と DAO の問題 15 で拡張した Student. java と StudentDAO を用いて、DB : kadai の STUDENT テーブルと COURSE テーブルの内容を取得し JSP にフォワードする Servlet、chap16/Mondai12. java とフォワードされて画面に表示する mondai12. jsp を作成しなさい。

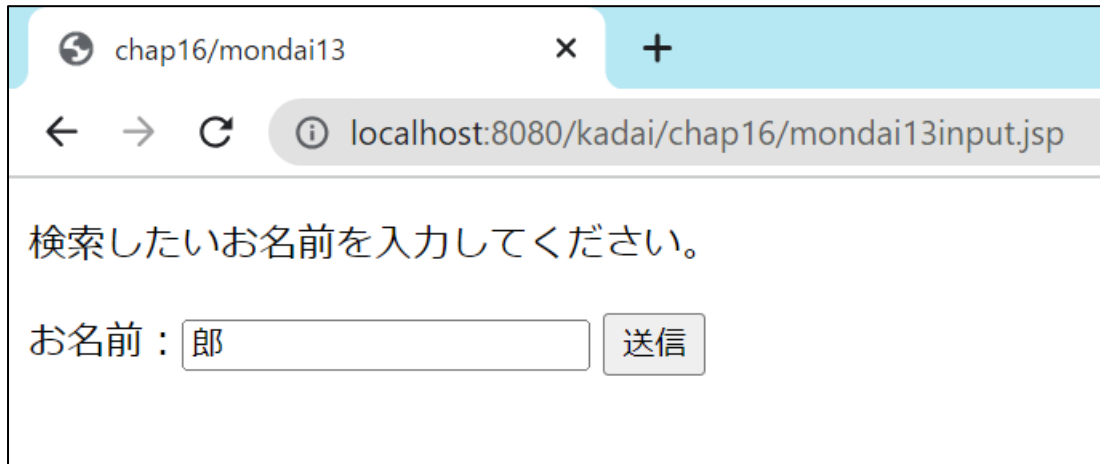
表示された画面：

chap16/mondai12		
localhost:8080/kadai/chap16/mondai12		
学生一覧		
学生番号	学生氏名	コース名
1	大原 太郎	システム開発コース
3	大原 花子	システム開発コース
4	大原 由美	AIシステム・データサイエンスコース
5	大原 四郎	システム開発コース
6	大原 五郎	AIシステム・データサイエンスコース

問題 13(難易度：高)

1 5 JavaBeans と DAO の問題 11 で作成した StudentDAO に名前でも部分一致検索をする partialMatchSearchByName メソッドを追加しなさい。検索条件を入力する入力ページ(mondai13input.jsp)と、入力された名前に部分一致する学生を検索して JSP にフォワードする Servlet (chap16/Mondai13.java)と、フォワードされて画面に表示する JSP(mondai13.jsp)を作成しなさい。

入力用のページ：(GET リクエスト)



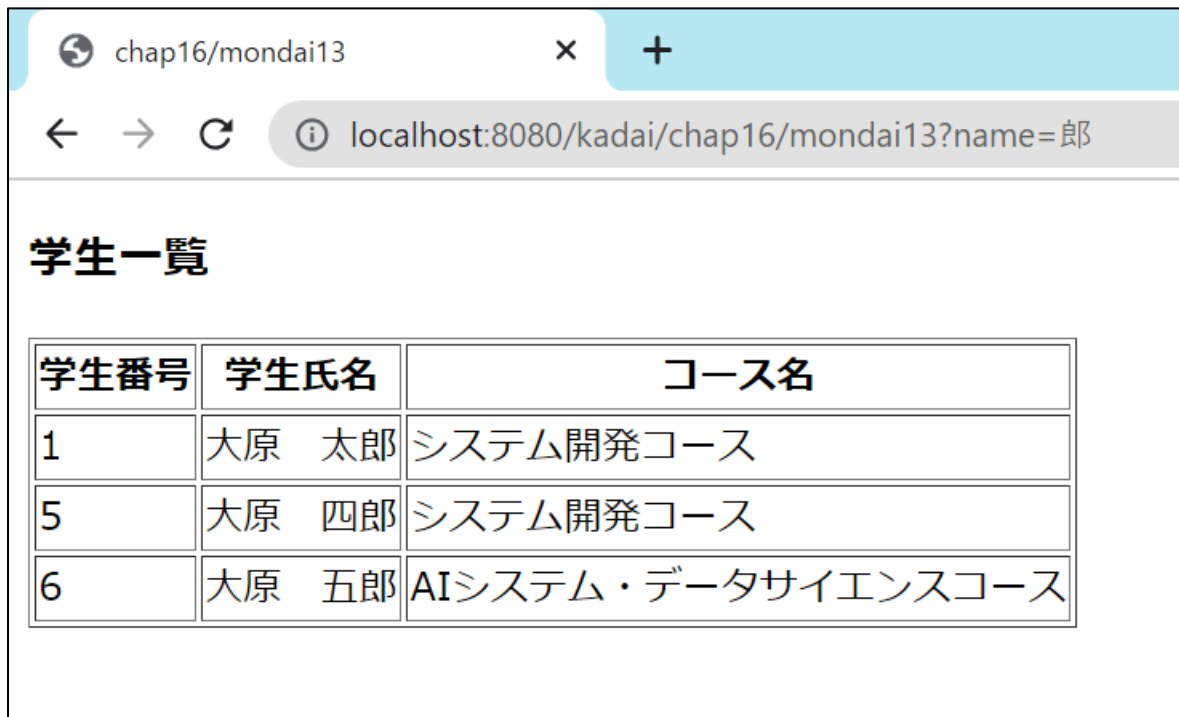
chap16/mondai13 × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap16/mondai13input.jsp

検索したいお名前を入力してください。

お名前：

表示された画面：



chap16/mondai13 × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap16/mondai13?name=郎

学生一覧

学生番号	学生氏名	コース名
1	大原 太郎	システム開発コース
5	大原 四郎	システム開発コース
6	大原 五郎	AIシステム・データサイエンスコース

問題 14(難易度：高)

問題 13 の内容を、1 つの Servlet(chap16/Mondai14.java) と 1 つの JSP(mondai14.jsp) で実現しなさい。(同じ画面の上半分に検索用の入力欄があり、下半分が検索結果の一覧とする。)

始めに表示したとき：

chap16/mondai14 × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap16/mondai14

検索したいお名前を入力してください。

お名前：

入力欄に「郎」と入力し、送信ボタンをクリックしたとき：

chap16/mondai14 × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap16/mondai14?name=郎

検索したいお名前を入力してください。

お名前：

学生一覧

学生番号	学生氏名	コース名
1	大原 太郎	システム開発コース
5	大原 四郎	システム開発コース
6	大原 五郎	AIシステム・データサイエンスコース

17 セッション

問題 1

セッションとは、どのような仕組みか答えなさい。

A. Web アプリケーションにおいて、各ユーザに固有のデータを格納するための仕組み

問題 2

ユーザーを区別するための識別番号を何と呼ぶか、答えなさい。

A. セッション ID

問題 3

セッション属性はリクエスト属性と比較したときに、どのような特徴があるか、答えなさい。

A. リクエスト属性は同一リクエスト内でしかデータを保持できないが、セッション属性は複数のリクエストをまたいでデータを保持できる。

問題 4

アプリケーションサーバには、自動でセッションを終了する機能がある。その機能を何と呼ぶか、答えなさい。

A. セッションタイムアウト

問題 5

問題 4 の機能で、自動終了するまでの時間はデフォルトで何分か、答えなさい。

A. 30 分

問題 6

問題 5 の設定を変更する場合には、どのファイルの何というタグに記述すればよいか、答えなさい。

A. web.xml の session-timeout タグ

問題 7

問題 5 の設定を変更し、時間無制限にする場合には、なんと記述すればよいか、答えなさい。

A. -1 ※負数を記述する

問題 8

セッションを管理するインターフェースは何か、答えなさい。

A. jakarta.servlet.http.HttpSession

問題 9

問題 7 のインターフェースのインスタンスを取得するためのメソッドは何か、答えなさい。

A. HttpServletRequest の getSession メソッド

問題 10

セッションにデータを設定するメソッドは何か、答えなさい。

A. HttpSession の setAttribute メソッド

問題 11

セッションからデータを取り出すメソッドは何か、答えなさい。

A. HttpSession の getAttribute メソッド

問題 12

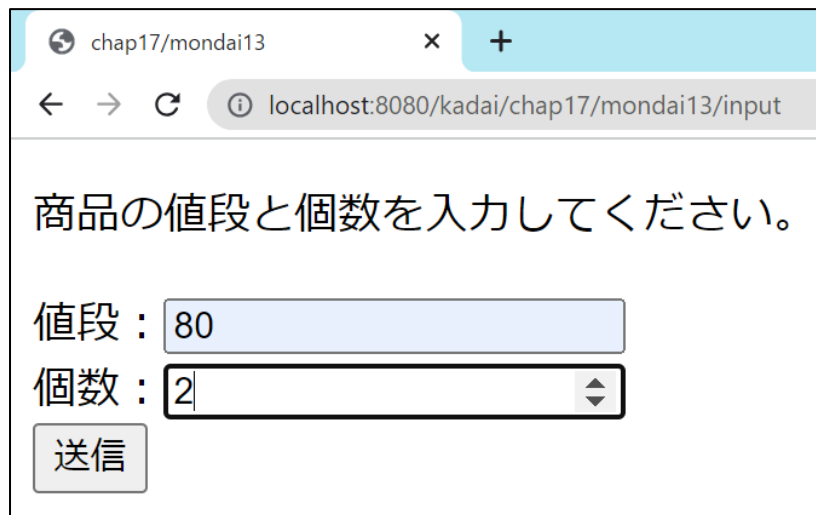
セッションに設定したデータを削除するメソッドは何か、答えなさい。

A. HttpSession の removeAttribute メソッド

問題 13

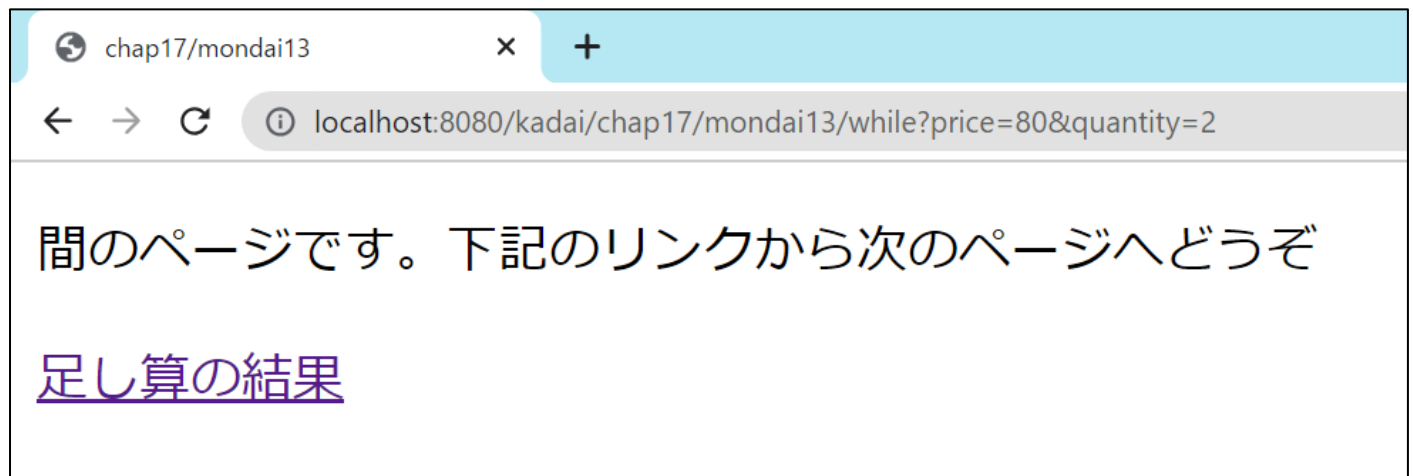
「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトに、下のような入力用の画面と間の画面、計算結果を表示する画面を追加しなさい。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。

入力用のページ：(GET リクエスト)



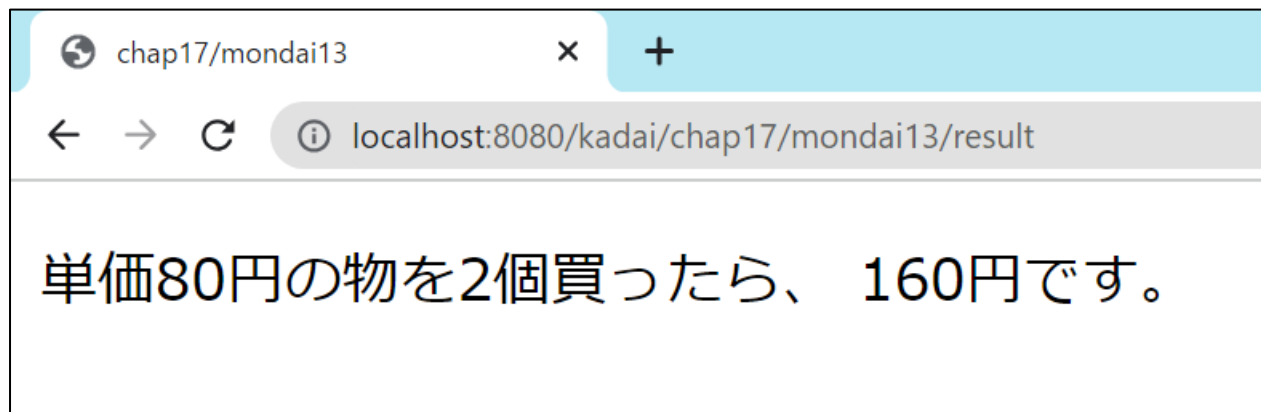
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap17/mondai13/input'. The page content includes the instruction '商品の値段と個数を入力してください。' (Please enter the price and quantity of the product). Below this, there are two input fields: '値段:' (Price) with the value '80' and '個数:' (Quantity) with the value '2'. A '送信' (Send) button is located at the bottom left of the form.

間のページ：



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap17/mondai13/while?price=80&quantity=2'. The page content includes the text '間のページです。下記のリンクから次のページへどうぞ' (This is the intermediate page. Please go to the next page from the link below). Below this text is a purple underlined link that reads '足し算の結果' (Result of addition).

結果表示のページ：



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap17/mondai13/result'. The page content displays the result of the calculation: '単価80円の物を2個買ったら、 160円です。' (If you buy 2 items at a unit price of 80 yen, it will be 160 yen).

問題 14

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下のような入力用の画面と間の画面、学生情報を表示する画面を追加しなさい。入力用の画面から間の画面に遷移する際に、入力された学生番号から DB から学生のデータを取得して、セッションに保存すること。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。

入力用のページ：(GET リクエスト)

chap17/mondai14 × +

localhost:8080/kadai/chap17/mondai14/input

学生を選択してください。

大原 由美 ▼ 送信

大原 太郎

大原 花子

大原 由美

大原 四郎

大原 五郎

DB に登録されている学生が選択肢として出てくるようにする。

間の画面：

chap17/mondai14 × +

localhost:8080/kadai/chap17/mondai14/while?id=4

間のページです。下記のリンクから次のページへどうぞ

[学生データの表示](#)

学生情報表示ページ：

chap17/mondai14 × +

← → ↻ ⓘ localhost:8080/kadai/chap17/mondai14/result

選択された学生の情報です。

学生番号	4
学生名	大原 由美
コース名	AIシステム・データサイエンスコース

問題 15(難易度：高)

「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトに、下のような選択してリストに追加する画面とリストに追加された学生の情報を確認でき、かつ、リストから削除する画面を追加しなさい。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。必要があれば、DAO と Bean にメソッドやフィールドを追加してもよい。

※チャレンジ課題 可能なら以下の条件も満たしてみよう。

- ・追加する際、対象の学生がすでにリストに追加されているときは、追加しない。
 - ・一度、学生がリストに追加された後で、もう一度追加画面を表示するときには、その学生のチェックボックス最初からチェックが入ってる状態にする。
 - ・確認&削除画面に遷移する際に、画面上部のメッセージを設定する。
- 追加したときには、“追加しました。” 削除したときには、“削除しました。” など、適切なメッセージにする。
- ・上記を満たしたうえで、処理が軽くなるように意識してみよう！ ⇐ やり方は様々、いろいろ考えてみよう。

追加する画面：

chap17/mondai15

localhost:8080/kadai/chap17/mondai15/input

表彰する学生を選択してください。

	学生番号	学生名	コース名
☒	1	大原 太郎	システム開発コース
☐	3	大原 花子	システム開発コース
☒	4	大原 由美	AIシステム・データサイエンスコース
☐	5	大原 四郎	システム開発コース
☐	6	大原 五郎	AIシステム・データサイエンスコース

追加

確認 & 削除画面：

chap17/mondai15 × +

← → ↺ ⓘ localhost:8080/kadai/chap17/mondai15/add?studentIds=1

システムメッセージ：リストに追加しました。

表彰する学生一覧

リストから削除する場合はチェックを入れて削除ボタンを押してください。
追加する場合は次のリンクから追加ページへ [追加画面](#)

	学生番号	学生名	コース名
☐	1	大原 太郎	システム開発コース
☒	4	大原 由美	AIシステム・データサイエンスコース

削除

削除ボタンを押下時：

chap17/mondai15 × +

← → ↺ ⓘ localhost:8080/kadai/chap17/mondai15/remove?studentIds=4

システムメッセージ：リストから削除しました。

表彰する学生一覧

リストから削除する場合はチェックを入れて削除ボタンを押してください。
追加する場合は次のリンクから追加ページへ [追加画面](#)

	学生番号	学生名	コース名
☐	1	大原 太郎	システム開発コース

削除

18 クッキー

問題 1

クッキーとは何か、答えなさい。

A. クライアントサイドに保存されるデータ

問題 2

クッキーには、重要なデータを保存するべきである。正しいかどうか答えなさい。

A. 正しくない

問題 3

クッキーに保存されているセッション ID を盗み取り、他人のセッションを乗っ取る攻撃を何というか、答えなさい。

A. セッションハイジャック

問題 4

ユーザ毎のデータを保存しておく場合、セッションとクッキーどちらを使うべきか、理由も合わせて答えなさい。

A. セッション クッキーに保存していると盗み見られる可能性が高い。(クロスサイトスクリプティング、HTTP 通信の覗き見など)

問題 5

クッキーを表すクラスは何か、答えなさい。

A. `jakarta.servlet.http.Cookie`

問題 6

クッキーを追加するには、何インターフェースの何メソッドを使うのか、答えなさい。

A. `HttpServletResponse` インターフェースの `addCookie` メソッド

問題 7

クッキーを取得するには、何インターフェースの何メソッドを使うのか、答えなさい。

A. `HttpServletRequest` インターフェースの `getCookies` メソッド

問題 8

問題 7 番のメソッドの戻り値のデータ型は何か、答えなさい。

A. `Cookie[]`

問題 9

クッキーの有効期限を設定するメソッドは何か、答えなさい。

A. `setMaxAge` メソッド

問題 10

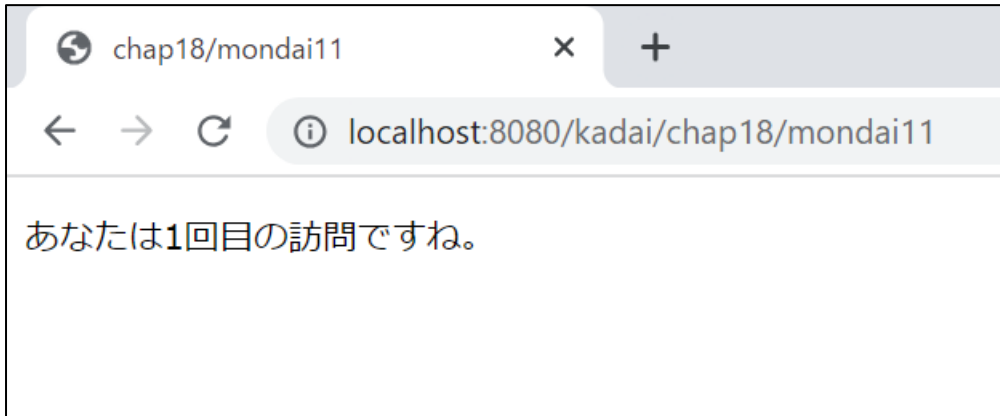
問題 9 のメソッドは何の単位で数値を設定するのか、答えなさい。

A. 秒

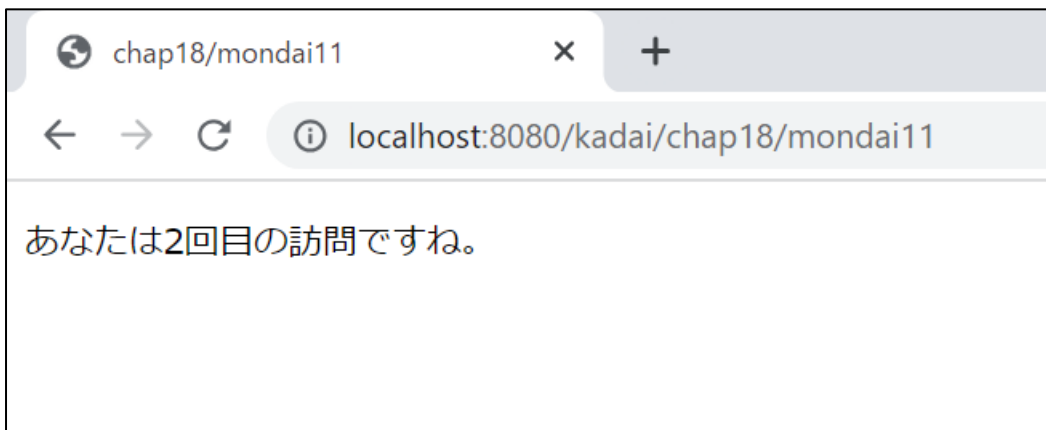
問題 11

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、下のように訪問回数をカウントして表示するサーブットと JSP を作成しなさい。クッキーの有効期限は 1 週間 (7 日) とする。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。

表示画面：



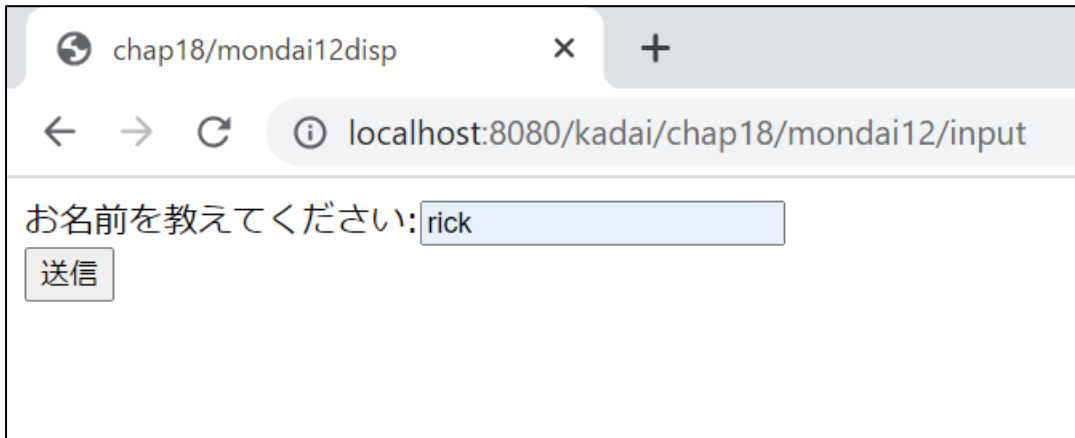
ブラウザをリロード：



問題 12

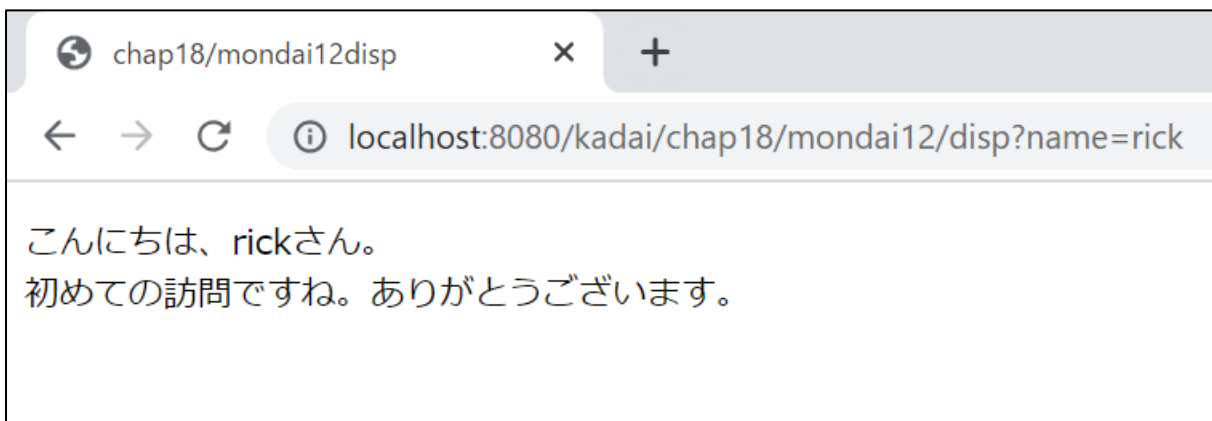
「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトに、名前を入力してもらう画面と名前と前回の訪問日時と訪問回数を表示する画面を作成しなさい。入力してもらった名前と訪問日時、回数はクッキーに保存することとし、クッキーの保存期間は30日とする。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSPのフォワードをして画面表示をすること。

名前の入力画面：



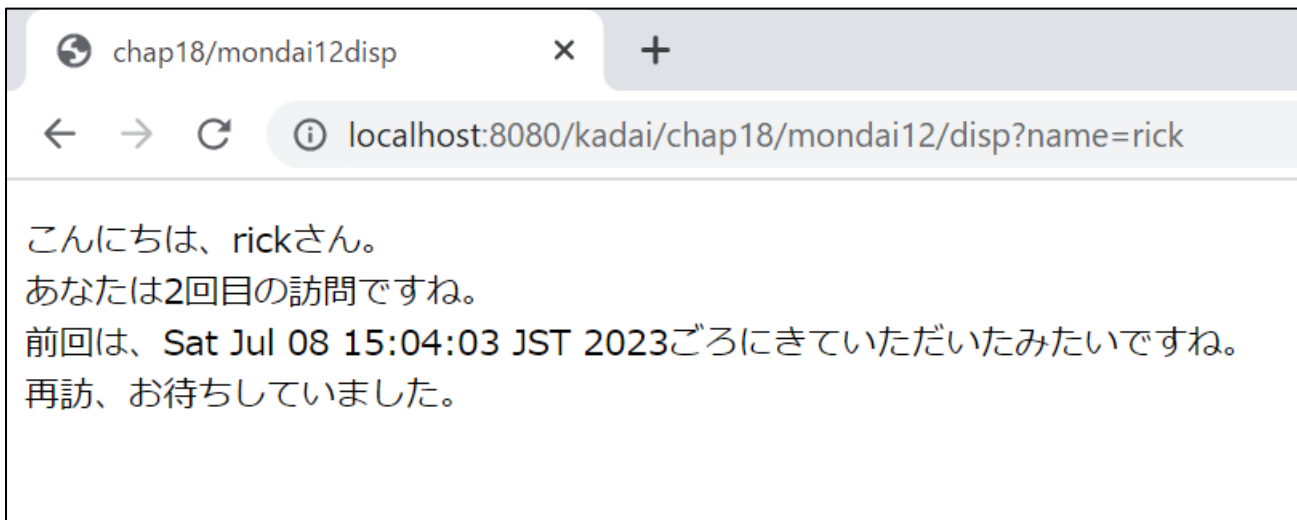
The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'chap18/mondai12disp'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap18/mondai12/input'. The main content area contains the text 'お名前を教えてください:' followed by a text input field containing the name 'rick'. Below the input field is a button labeled '送信' (Send).

表示する画面：(初めてアクセス)



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'chap18/mondai12disp'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap18/mondai12/disp?name=rick'. The main content area displays the following text:
こんにちは、rickさん。
初めての訪問ですね。ありがとうございます。

表示する画面：(2回目のアクセス)



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'chap18/mondai12disp'. The address bar displays 'localhost:8080/kadai/chap18/mondai12/disp?name=rick'. The main content area displays the following text:
こんにちは、rickさん。
あなたは2回目の訪問ですね。
前は、Sat Jul 08 15:04:03 JST 2023ごろにきていただいたみたいですね。
再訪、お待ちしております。

20 アクションタグ

問題 1

アクションタグとはどんな仕組みか、答えなさい。

A. JSP からあらかじめ用意された Java プログラムを呼び出すための仕組み

問題 2

JSP であらかじめ用意されているアクションタグは、どのような形式で記述するか、答えなさい。

A. `<jsp:… >`

問題 3

JSP であらかじめ用意されているアクションタグにより提供される機能を何と呼ぶか、答えなさい。

A. 標準アクション

問題 4

開発者が独自のタグを作成することも可能である。これを何と呼ぶか、答えなさい。

A. カスタムタグ

問題 5

関連する、問題 4 の自作タグをまとめたものを何と呼ぶか、答えなさい。

A. タグライブラリ

問題 6

JSP のスクリプトレットや式の機能を用いて Bean の処理をする場合の問題点を答えなさい。

A. 記述があまり簡潔でない。

問題 7

Bean 関連のアクションタグを使用することで、どんなメリットがあるか答えなさい。

A. 簡潔に記述ができ、JSP の出力という役割を明確にすることができる。Java に詳しくない人が JSP を編集することができる。

問題 8

Bean オブジェクトを取得、あるいは生成するアクションは何か、答えなさい。

A. useBean アクション

問題 9

Bean のゲッターの代わりにになるアクションは何か、答えなさい。

A. getProperty アクション

問題 10

Bean のセッターの代わりにになるアクションは何か、答えなさい。

A. setProperty アクション

問題 11

JSP から他の JSP やサーブレットにフォワードする際に使用するアクションは何か、答えなさい。

A. forward アクション

問題 12

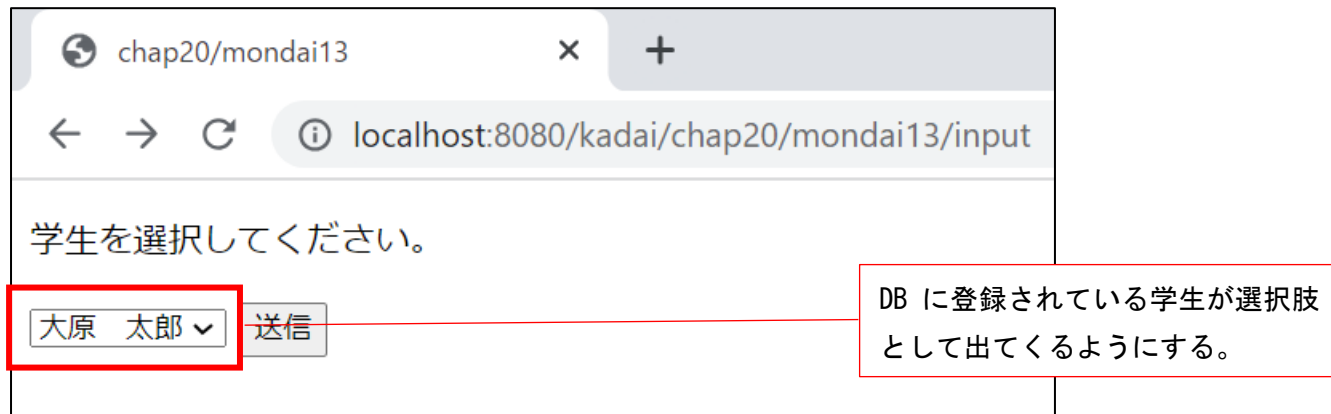
JSP から他の JSP やサーブレットをインクルードする際に使用するアクションは何か、答えなさい。

A. include アクション

問題 13

「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、入力画面で選択された学生の情報を画面に表示する Servlet と JSP を作成しなさい。JSP に学生の情報を表示する際には、アクションタグを使用すること。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。（入力用の画面のセレクトボックスを作成する際は、アクションタグを用いなくて良い。）

入力用ページ：

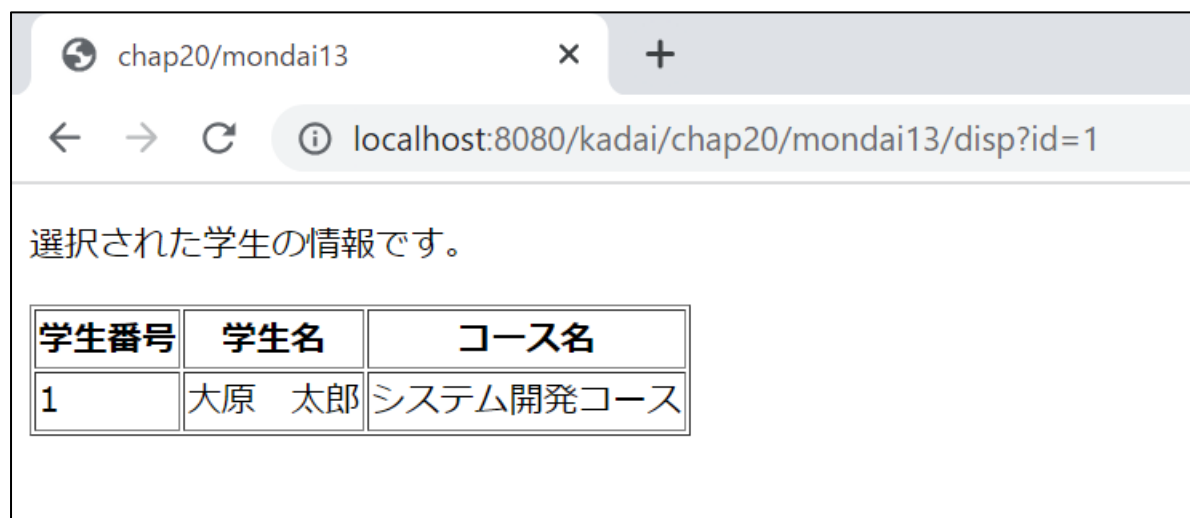


学生を選択してください。

大原 太郎 ▼ 送信

DB に登録されている学生が選択肢として出てくるようにする。

表示ページ：



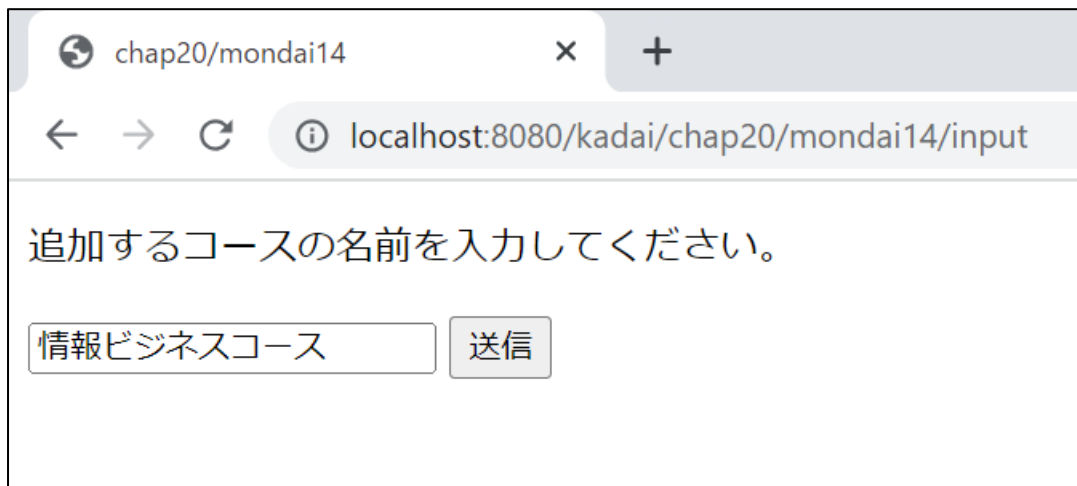
選択された学生の情報です。

学生番号	学生名	コース名
1	大原 太郎	システム開発コース

問題 14

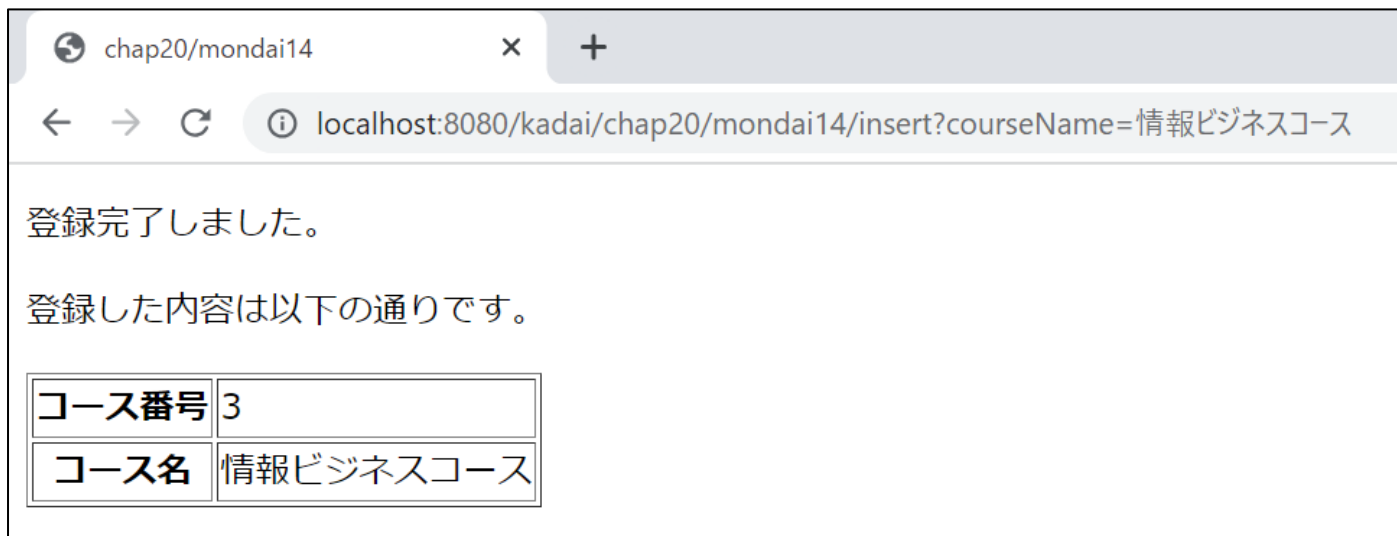
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトの CourseDAO に、データ追加する insert メソッドを追加しなさい。また、新規コースを登録する入力画面と、登録した結果を表示する画面を作成しなさい。登録した結果を表示する JSP はアクションタグを使用すること。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。

入力用ページ：



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap20/mondai14/input'. The page content includes the text '追加するコースの名前を入力してください。' (Please enter the name of the course to be added.) and a form with a text input field containing '情報ビジネスコース' (Information Business Course) and a '送信' (Send) button.

登録した結果を表示ページ：



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap20/mondai14/insert?courseName=情報ビジネスコース'. The page content includes the text '登録完了しました。' (Registration completed.) and '登録した内容は以下の通りです。' (The registered content is as follows.). Below this text is a table displaying the registered course information:

コース番号	3
コース名	情報ビジネスコース

データ追加前の DB :

SELECT * FROM COURSE;	
COURSE_ID	COURSE_NAME
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース
(2 行, 4 ms)	

データ追加後の DB :

SELECT * FROM COURSE;	
COURSE_ID	COURSE_NAME
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース
3	情報ビジネスコース
(3 行, 9 ms)	

問題 15(難易度：高)

「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトに、学生の一覧画面と一覧画面から選択された学生の更新用の入力画面と更新後の画面を表示する Servlet と JSP を作成しなさい。また、StudentDAO に update メソッドを追加しなさい。更新用の画面の JSP は、アクションタグを使用すること。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。(学生の一覧画面を作成する際は、アクションタグを用いなくて良い。)

学生の一覧ページ：

学生番号	学生名	所属コース
1	大原 太郎	システム開発コース
3	大原 花子	システム開発コース
4	大原 由美	AIシステム・データサイエンスコース
5	大原 四郎	システム開発コース
6	大原 五郎	AIシステム・データサイエンスコース

更新用ページ(一覧で大原 太郎をクリック)：

内容を更新して、送信ボタンをクリックしてください。

学生番号	1
学生名	原 太郎
所属コース	情報ビジネスコース

送信

DB に登録されている情報を初期値としてセットする。学生番号は編集不可。

選択肢は、Course テーブルの中に登録されているデータを用意する。

更新結果のページ：

chap20/mondai15

×

+

← → ↺ ⓘ localhost:8080/kadai/chap20/mondai15/result?id=

更新が完了しました。

更新前の DB：

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	大原 太郎	1
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1
6	大原 五郎	2
(5 行, 2 ms)		

更新後の DB：

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	原 太郎	3
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1
6	大原 五郎	2
(5 行, 10 ms)		

2 1 EL

問題 1

EL とは何の略か、日本語の意味とともに答えなさい。

A. Expression Language 式言語

問題 2

EL を使って記述した式のことを何と呼ぶか、答えなさい。

A. EL 式

問題 3

問題 2 の式は何の為に使うのか、答えなさい。

A. 値を Web ページに出力するため

問題 4

問題 2 の式はどのように表記するか、答えなさい。

A. `${~}$`

問題 5

問題 2 の式が最終的に出力するデータは何型か、答えなさい。

A. String 型

問題 6

数値として評価可能な文字列を数値対象の演算に使用することができる。正しいかどうか答えなさい。

A. 正しい

問題 7

EL で Bean を各属性で取得する際、属性を指定する必要があるか否か、答えなさい。

A. 必要はない

問題 8

EL でクラスのメソッドを呼び出すことができる、正しいかどうか答えなさい。

A. 正しい

問題 9

EL で演算子を利用できる、正しいかどうか答えなさい。

A. 正しい

問題 10

Bean や Map などのオブジェクトから要素を取り出すときに、. (ドット) 演算子を使うことができるが、もう一つ同じ働きをする演算子は何か、答えなさい。

A. [] 演算子

問題 11

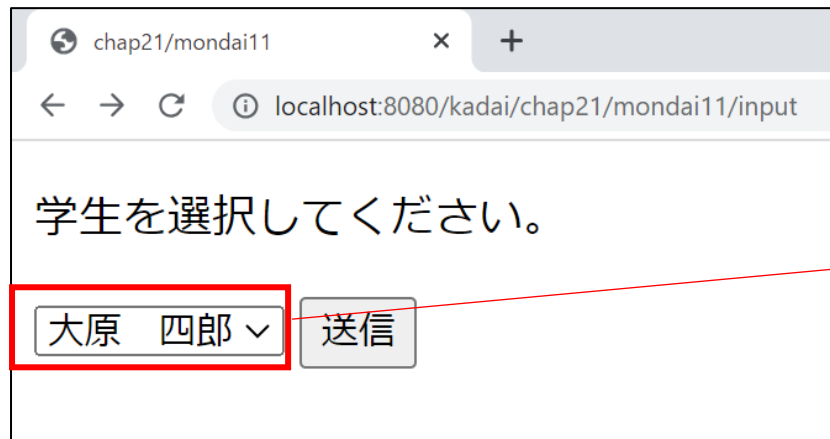
EL にも暗黙オブジェクトが用意されているが、request のパラメータを示すオブジェクトは何というか、答えなさい。

A. param

問題 11

「20 アクションタグ」の問題 13 と同じ内容のサーブレットと JSP を作成しなさい。ただし、JSP は EL 式を用いて記述すること。その後、「20 アクションタグ」の問題 13 で作成した JSP と比較し、どちらが簡潔か確認しなさい。

選択画面：

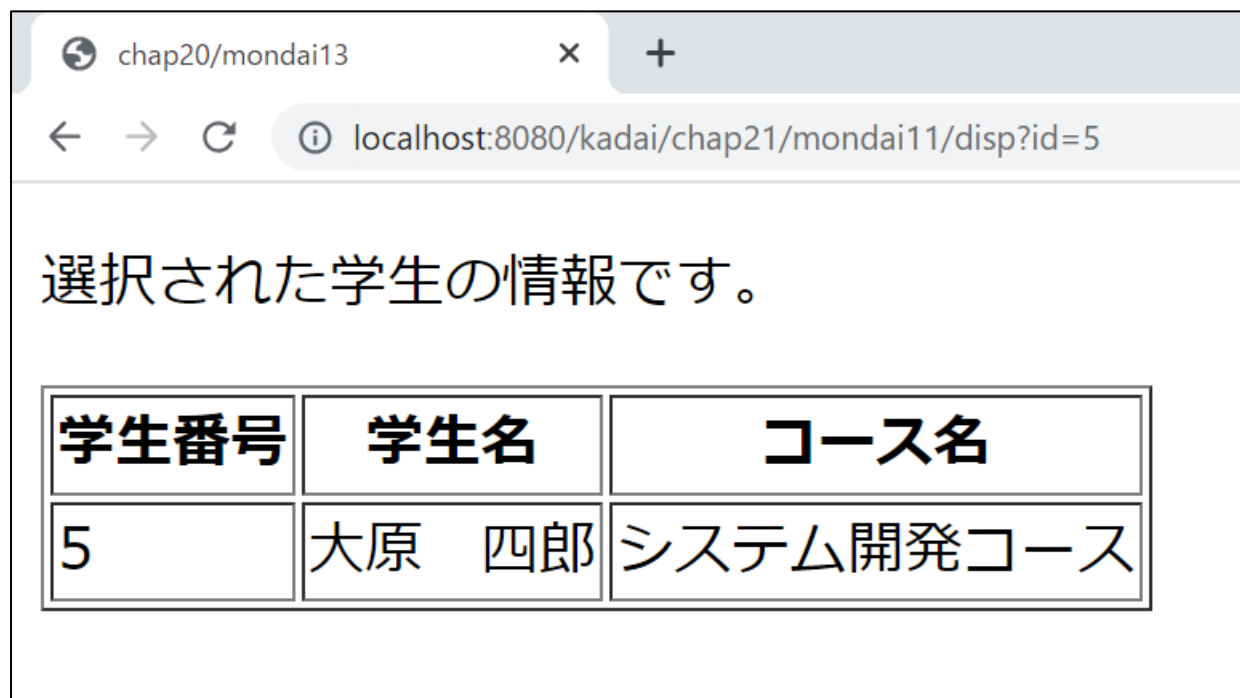


学生を選択してください。

大原 四郎 ▾ 送信

DB に登録されている学生が選択肢として出てくるようにする。

表示用ページ：



選択された学生の情報です。

学生番号	学生名	コース名
5	大原 四郎	システム開発コース

問題 12

「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトの CourseDAO に、データを削除する delete メソッドを追加しなさい。また、削除するコースを選択する画面と、削除した結果を表示する画面を作成しなさい。登録した結果を表示する JSP は EL を使用すること。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。作成後、「20 アクションタグ」の問題14で作成した JSP と比較し、どちらが簡潔か確認しなさい。

選択する画面：

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap21/mondai12/input'. The main content area has the text '削除するコースを選択してください。' (Please select the course to delete). Below this is a dropdown menu with the following options: '情報ビジネスコース' (Information Business Course), 'システム開発コース' (System Development Course), 'AIシステム・データサイエンスコース' (AI System・Data Science Course), and '情報ビジネスコース' (Information Business Course). The last option is highlighted in blue. To the right of the dropdown is a button labeled '送信' (Send). A red box highlights the dropdown menu, and a red callout box points to it with the text 'DB に登録されているコースが選択肢として出てくるようにする。' (Make the courses registered in the DB appear as options).

表示用ページ：

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/kadai/chap21/mondai12/delete?id=3'. The main content area has the text '削除完了しました。' (Deletion completed) and '削除したコースの内容は以下の通りです。' (The content of the deleted course is as follows). Below this is a table with two rows:

コース番号	3
コース名	情報ビジネスコース

削除前の DB :

```
SELECT * FROM COURSE;
```

COURSE_ID	COURSE_NAME
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース
3	情報ビジネスコース

(3 行, 2 ms)

削除後の DB :

```
SELECT * FROM COURSE;
```

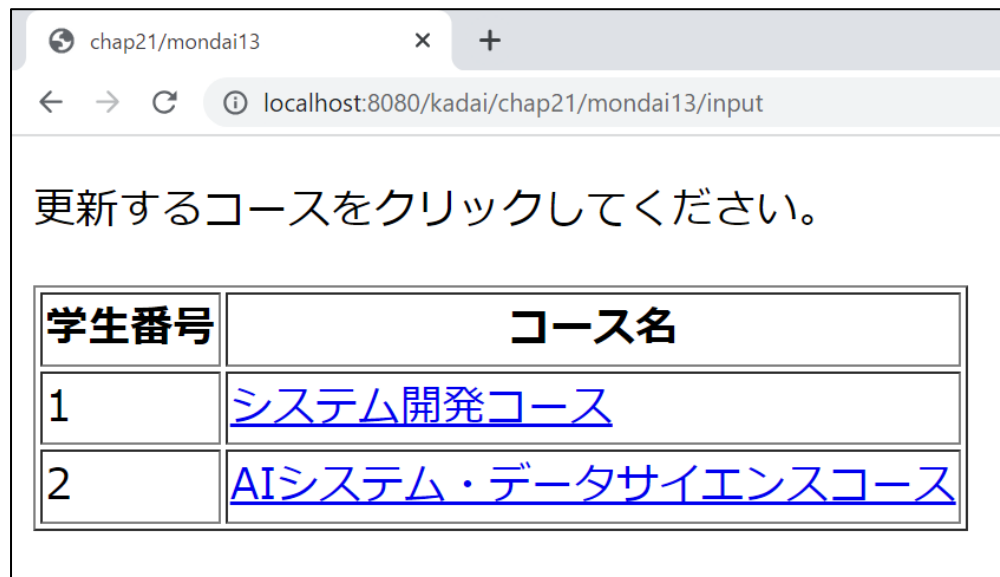
COURSE_ID	COURSE_NAME
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース

(2 行, 4 ms)

問題 13

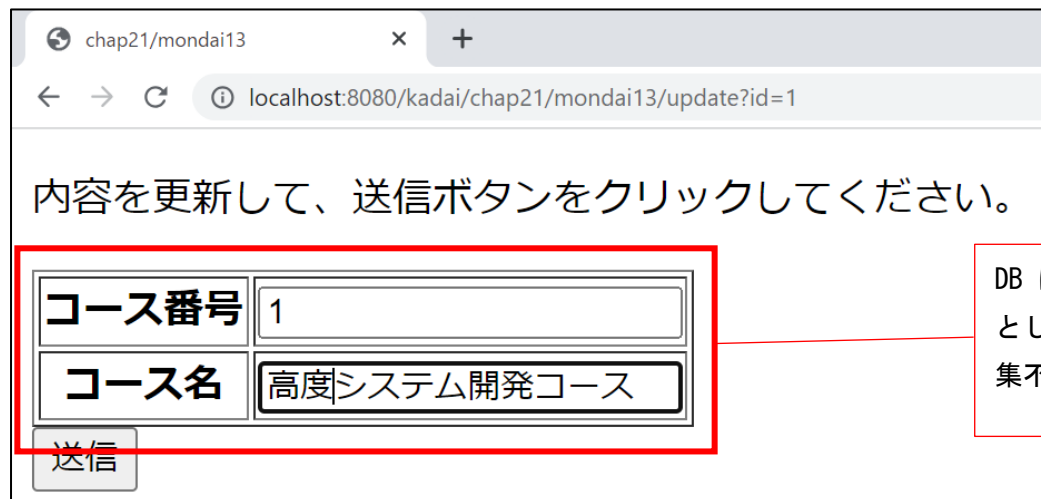
「2 開発環境の準備」の問題 7 のプロジェクトに、コースの一覧画面と一覧画面から選択されたコースの更新用の入力画面と更新後の画面を表示する Servlet と JSP を作成しなさい。また、CourseDAO に update メソッドと ID を指定して Course の情報を取得する selectById メソッドを追加しなさい。更新用の画面の JSP は、EL 式を使用すること。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。(コースの一覧画面を作成する際は、EL 式を用いなくて良い。)

コースの一覧ページ：



学生番号	コース名
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース

更新用ページ(一覧でシステム開発コースをクリック)：



コース番号	1
コース名	高度システム開発コース

送信

DB に登録されている情報を初期値としてセットする。コース番号は編集不可。

更新結果のページ：



更新前の DB：

```
SELECT * FROM COURSE;
```

COURSE_ID	COURSE_NAME
1	システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース

(2 行, 3 ms)

更新後の DB：

```
SELECT * FROM COURSE;
```

COURSE_ID	COURSE_NAME
1	高度システム開発コース
2	AIシステム・データサイエンスコース

(2 行, 2 ms)

2 2 JSTL

問題 1

JSTL とは何の略か答えなさい。

A. JSP Standard Tag Library

問題 2

JSTL は〇〇ライブラリ的一种である。

JSTL を使うと分岐処理や繰り返し処理を、Java プログラムではなく〇〇を使って記述することができる。

〇〇に当てはまるものは何か答えなさい。

A. タグ

問題 3

JSTL の特徴を答えなさい。

A. JavaEE に採用されている標準的なタグライブラリであること

問題 4

カスタムタグを使うことによって、タグに置き換えができるものに何があるか答えなさい。

A. スクリプトレットや式に記述していた Java プログラム

問題 5

カスタムタグを使用することでプロジェクトにもたらす利点に何があるか答えなさい。

A. JSP から Java プログラムを除去することで Java プログラムに詳しくないスタッフでも JSP ファイルを編集しやすくなり分業が進むことが利点。

問題 6

カスタムタグを構成するファイルは何か？ 2つ答えなさい

A. クラスファイルと TLD(Tag Library Descriptor) ファイル

問題 7

JSTL に含まれるカスタムタグ群は、何別に分類されているか答えなさい。

A. 機能別

問題 8

JSTL に含まれるカスタムタグ群の分類は5つある。すべて答えなさい。

A. Core、XML、I18N、Database、Functions

問題 9

JSTL の中で基本的な操作を提供する Core タグは4つに分類されている。すべて答えなさい。

A. 変数、フロー制御、URL 管理、その他

問題 10

タグライブラリを利用する JSP ファイルに記述が必要となるディレクティブは何か答えなさい。

A. taglib ディレクティブ

問題 11

「20 アクションタグ」の問題 13 と同じ内容のサーブレットと JSP を作成しなさい。ただし、JSP は JSTL と EL 式を用いて記述すること。その後、「20 アクションタグ」の問題 13 で作成した JSP と「21 EL」の問題 11 で作成した JSP と比較し、どちらが簡潔か確認しなさい。

選択画面：

学生を選択してください。

DB に登録されている学生が選択肢として出てくるようにする。

原 太郎 ▼

原 太郎

大原 花子

大原 由美

大原 四郎

大原 五郎

送信

表示用ページ：

選択された学生の情報です。

学生番号	学生名	コース名
5	大原 四郎	高度システム開発コース

問題 12

「2 開発環境の準備」の問題7のプロジェクトの StudentDAO に、Student の List を受け取り、その List の要素の分、新規登録を行う insertStudents メソッドを作成しなさい。また、5 人分の新規学生の情報を入力する画面と、登録結果を表示する画面を作成しなさい。JSP は JSTL と EL を使用して作成しなさい。なお、すべての画面遷移は、Servlet⇒JSP のフォワードをして画面表示をすること。(EL 式中で文字列の連結をする際には、“+” という演算子を使う。)

入力画面：

chap22/mondai12 × +

localhost:8080/kadai/chap22/mondai12/input

新規に登録する学生の情報を入力してください。

学生名	所属コース
大原 良子	AIシステム・データサイエンスコース ▾
大原 正子	高度システム開発コース ▾
大原 達治	AIシステム・データサイエンスコース ▾
	高度システム開発コース ▾
	高度システム開発コース ▾

送信

JSTL の繰り返しを用いて 5 人分の入力欄を作成する。
3 人分の名前が入力されている、この場合は 3 人分 DB に登録する。

選択肢は、Course テーブルの中に登録されているデータを用意する。

表示用ページ：

chap22/mondai12 × +

localhost:8080/kadai/chap22/mondai12/insert?name1=大原%E3%80%80良子&cou

3人分の登録に成功しました。
追加の登録は[こちらのリンクから入力ページへどうぞ](#)

登録前の DB :

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	原 太郎	3
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1
6	大原 五郎	2
(5 行, 4 ms)		

登録後の DB :

SELECT * FROM STUDENT;		
STUDENT_ID	STUDENT_NAME	COURSE_ID
1	原 太郎	3
3	大原 花子	1
4	大原 由美	2
5	大原 四郎	1
6	大原 五郎	2
7	大原 良子	2
8	大原 正子	1
9	大原 達治	2
(8 行, 9 ms)		